Intelligence Artificielle Connexionniste

Réseaux de Neurones

Julien SEINTURIER
Maître de Conférences

Université de Toulon
julien.seinturier@univ-tln.fr
https://web.seinturier.fr/teaching

©2026 / 2027

Principe

- Reproduire l'intelligence humaine au travers de machines

Principe

- Reproduire l'intelligence humaine au travers de machines
- 2 axes complémentaires

Principe

- Reproduire l'intelligence humaine au travers de machines

- 2 axes complémentaires

Reproduire
les processus cognitifs



Approche Symbolique

Principe

- Reproduire l'intelligence humaine au travers de machines

- 2 axes complémentaires

Reproduire
les processus cognitifs



Approche Symbolique

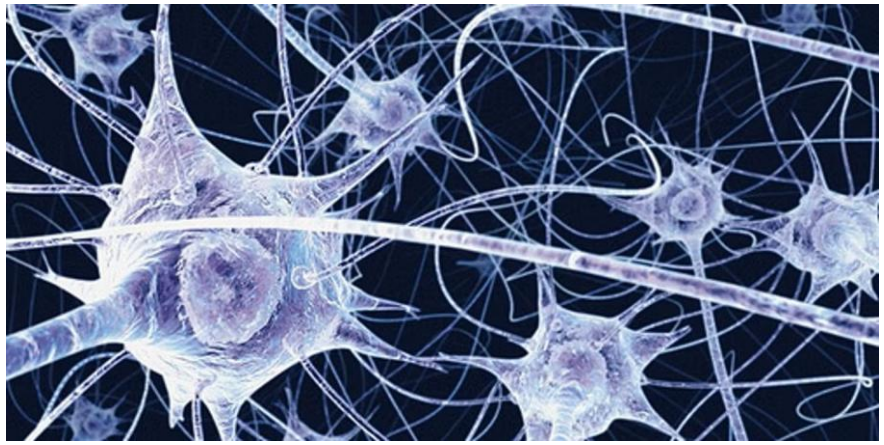
Reproduire
Le fonctionnement du cerveau

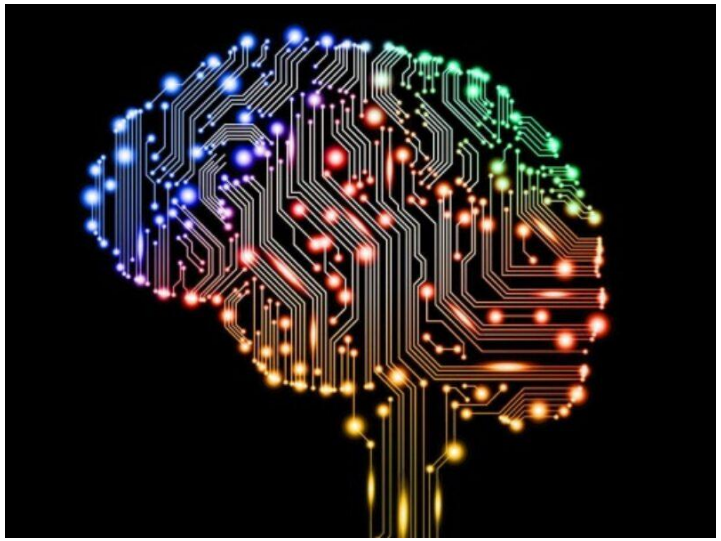


Approche Connexionniste

Intelligence artificielle connexionniste

- Basée la reproduction fonctionnelle du cerveau humain
- Construite à partir des neurosciences





Neurone

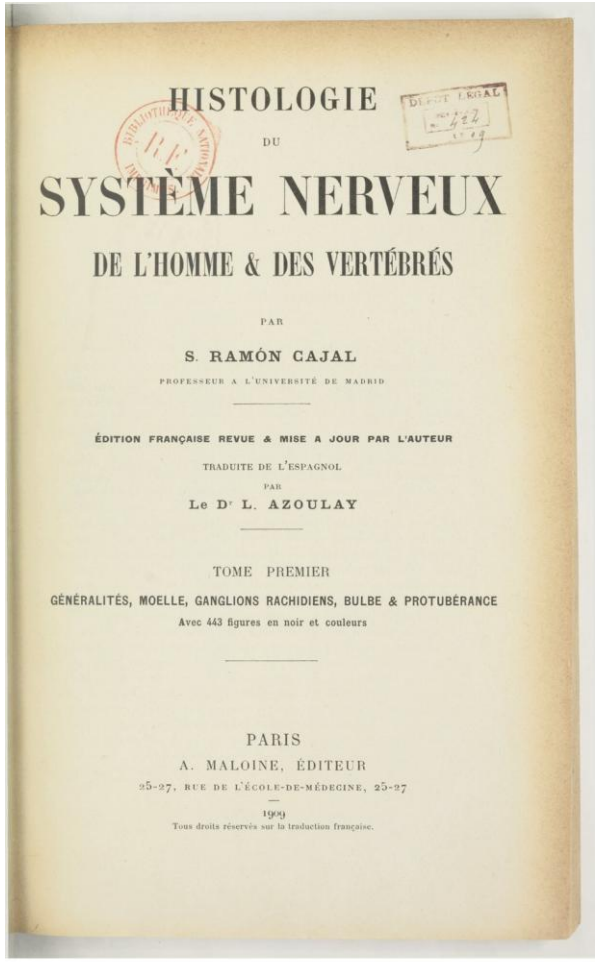
- Décrit en 1894 par Santiago Ramón y Cajal (1852 - 1934)
  - Observé au microscope
  - Définition de dendrites et axones



Observation d'un neurone



Photographie de S. Ramon y Cajal, Clark University (1899)

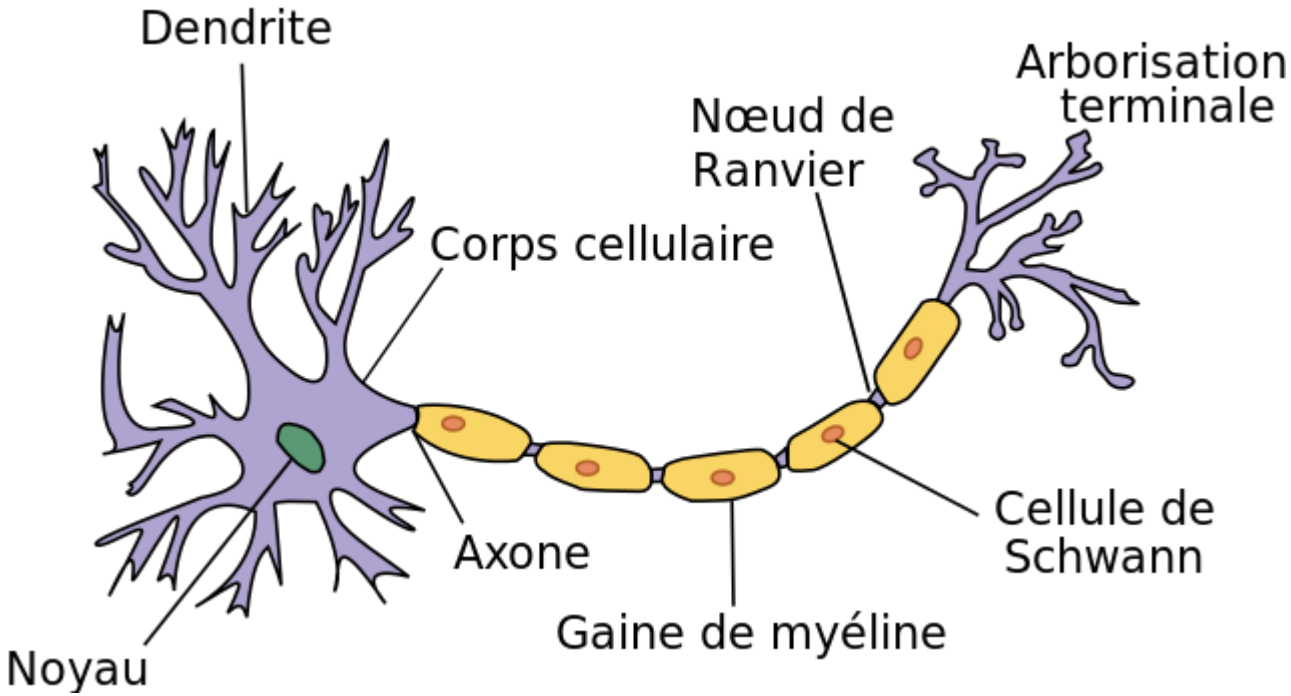


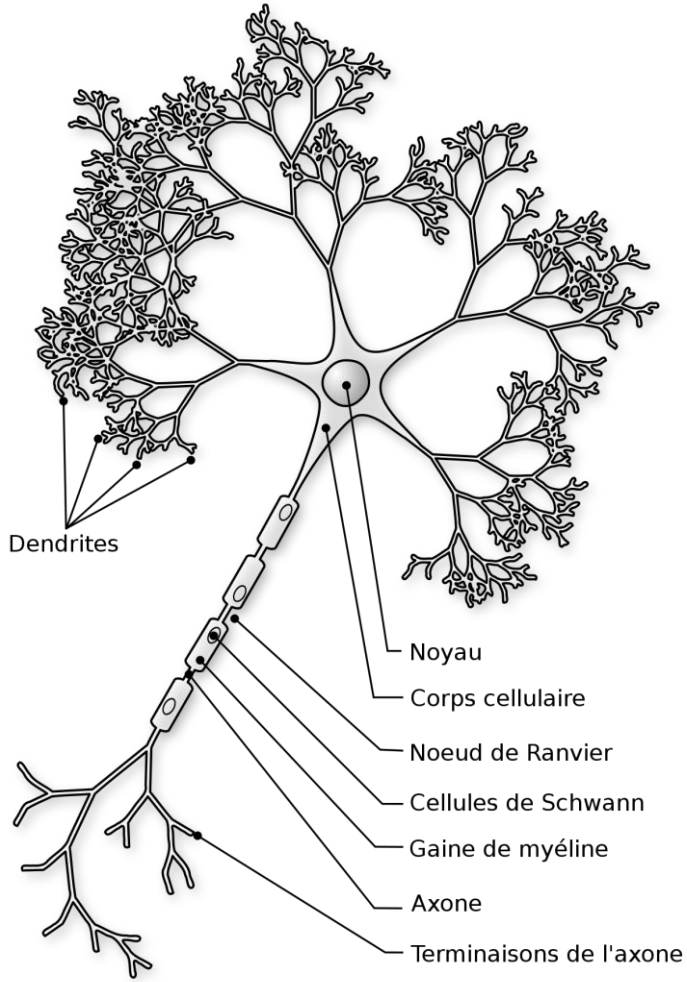
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Ouvrage numérisé et traduit (BNF):
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62147775/f1.image

Neurone

- Description





Neurone

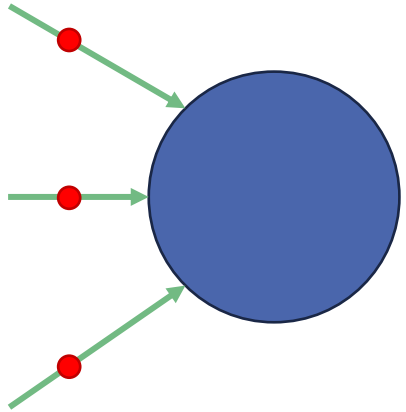
- Brique de base du système nerveux central
- Entre 86 et 100 milliards dans un cerveau humain
- Taille d’environ 5 à 120 µm

Neurone

- Brique de base du système nerveux central
- Entre 86 et 100 milliards dans un cerveau humain
- Taille d'environ 5 à 120 µm

Fonctionnement

- Signaux en entrée via les dendrites

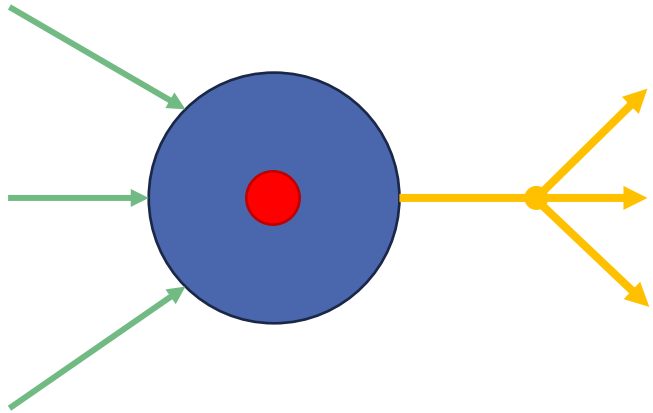


Neurone

- Brique de base du système nerveux central
- Entre 86 et 100 milliards dans un cerveau humain
- Taille d'environ 5 à 120 µm

Fonctionnement

- Signaux en entrée via les dendrites
- Evaluation par le corps du neurone

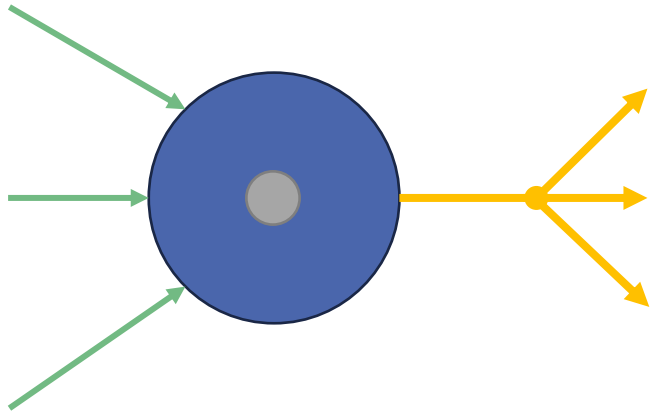


Neurone

- Brique de base du système nerveux central
- Entre 86 et 100 milliards dans un cerveau humain
- Taille d'environ 5 à 120 µm

Fonctionnement

- Signaux en entrée via les dendrites
- Evaluation par le corps du neurone
  - Signal trop faible: blocage

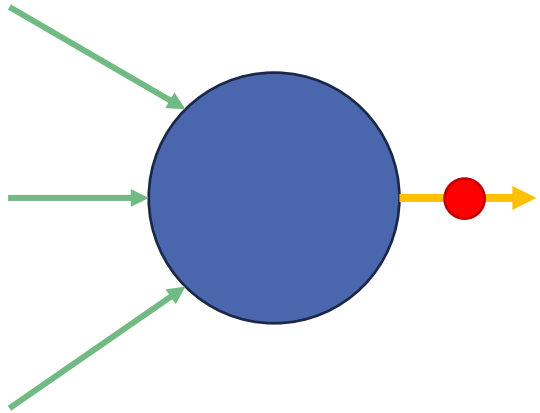


Neurone

- Brique de base du système nerveux central
- Entre 86 et 100 milliards dans un cerveau humain
- Taille d'environ 5 à 120 µm

Fonctionnement

- Signaux en entrée via les dendrites
- Evaluation par le corps du neurone
  - Signal trop faible: blocage
  - Signal assez fort: transmission via l'axone

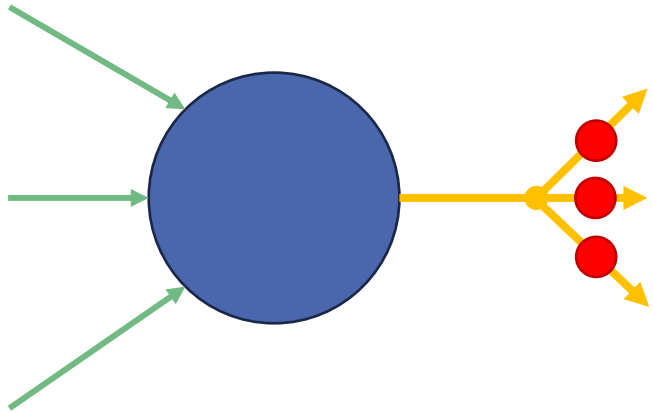


Neurone

- Brique de base du système nerveux central
- Entre 86 et 100 milliards dans un cerveau humain
- Taille d'environ 5 à 120 µm

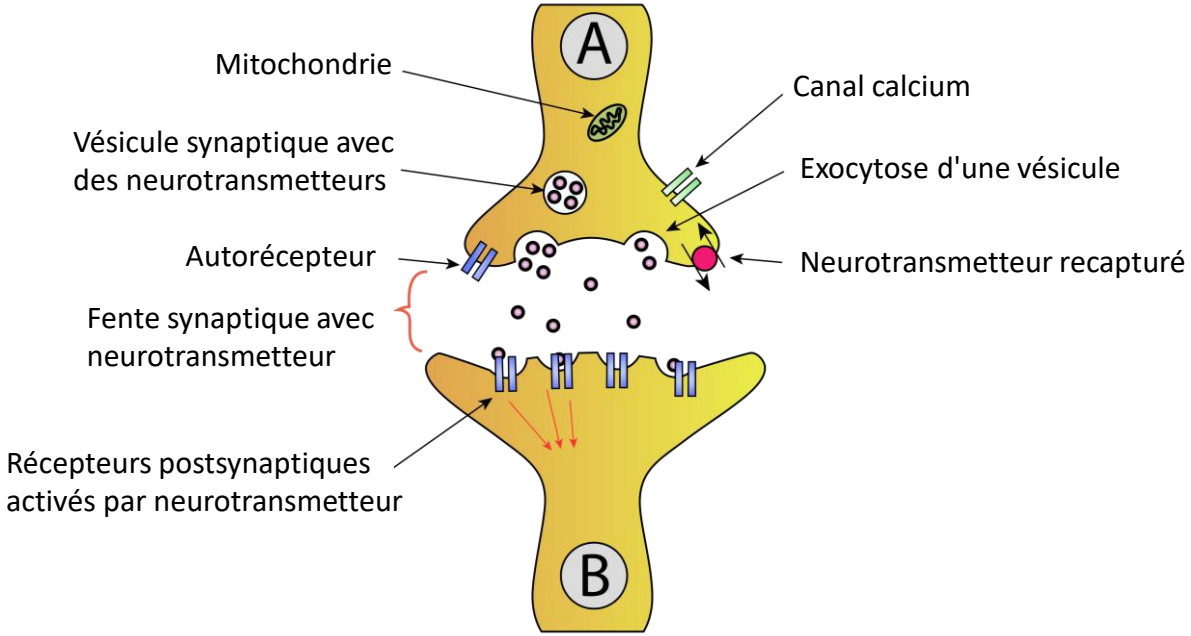
Fonctionnement

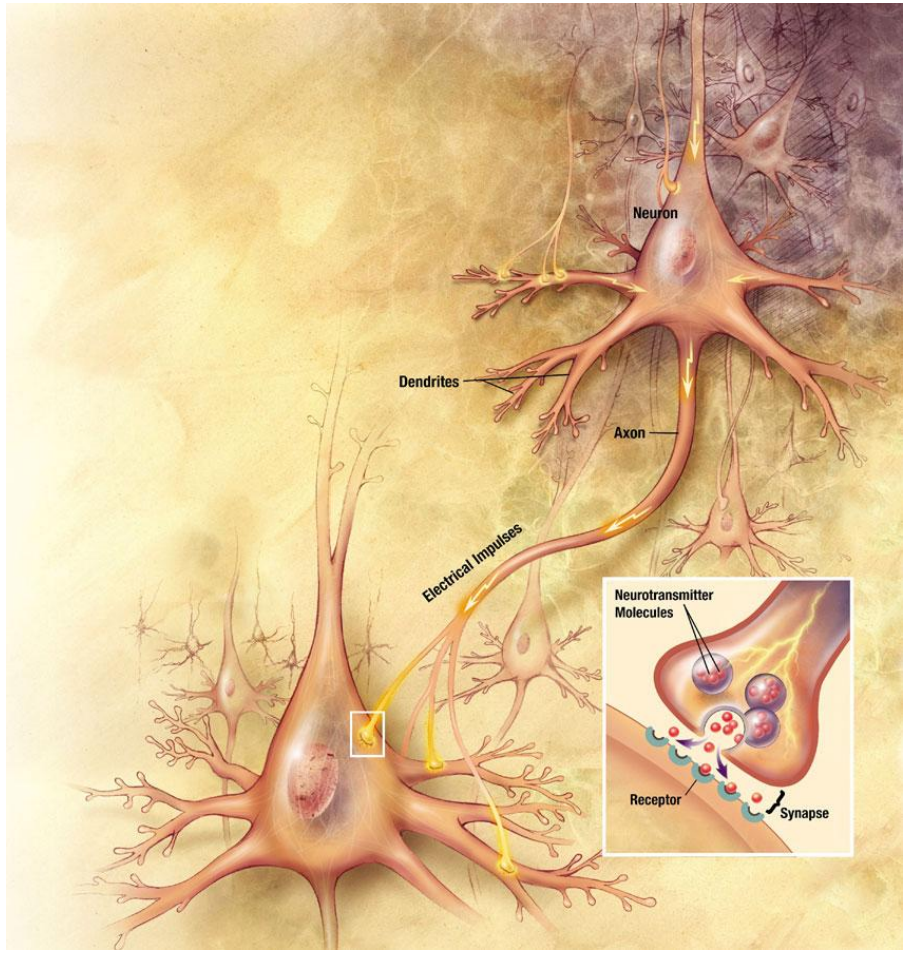
- Signaux en entrée via les dendrites
- Evaluation par le corps du neurone
  - Signal trop faible: blocage
  - Signal assez fort: transmission via l'axone
- l'axone peut avoir plusieurs terminaisons



Synapse

- Décrit en 1897 par Charles Scott Sherrington
  - Relie des neurones entre eux
  - Transmets l'influx nerveux chimiquement

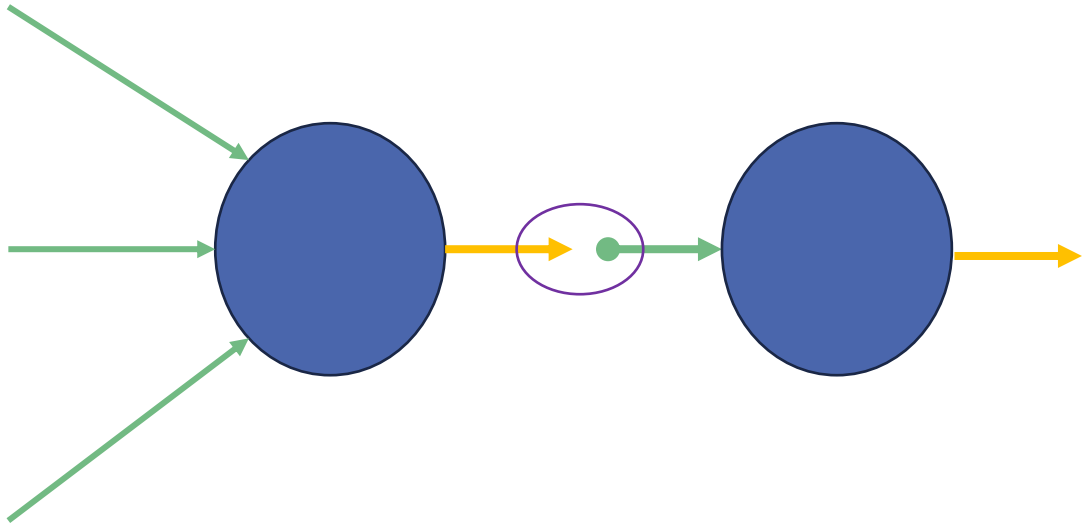




Christy Krames, MA, CMI

Réseaux de neurones

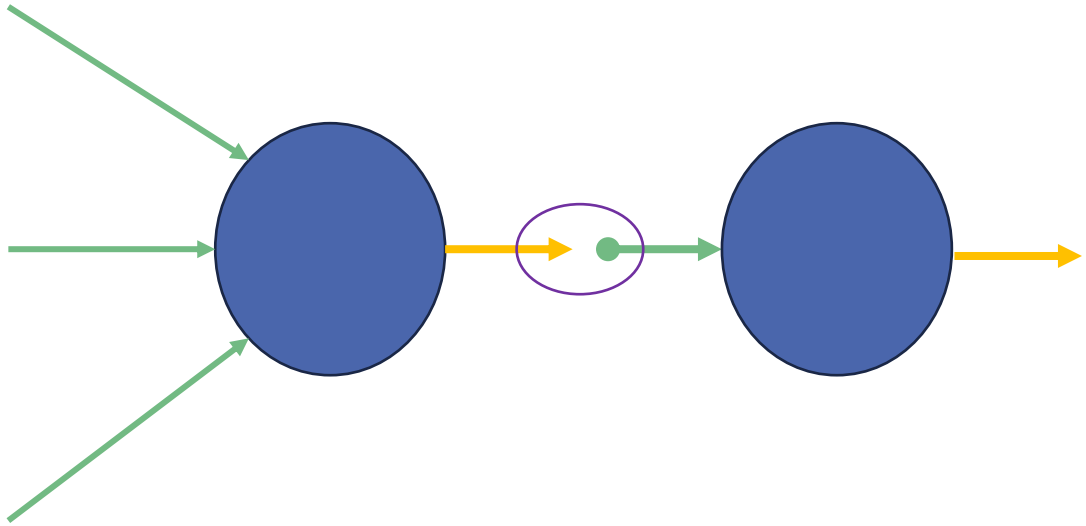
- L'axone d'un neurone peut stimuler la dendrite d'un autre
- L'axone et la dendrite communiquent via des synapses



Pour aller plus loin: https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/le-neurone-et-l-influx-nerveux-s1286

Réseaux de neurones

- L'axone d'un neurone peut stimuler la dendrite d'un autre
- L'axone et la dendrite communiquent via des synapses



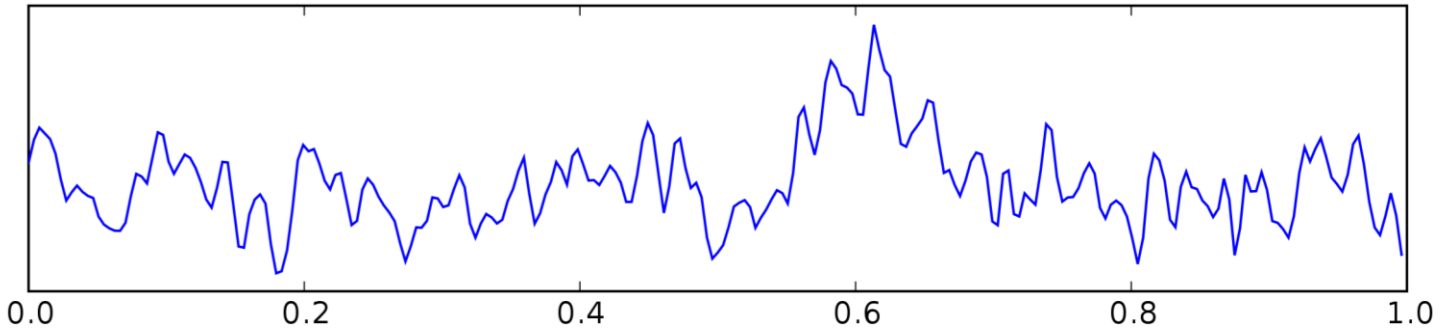
Les neurones fonctionnent en réseau

Pour aller plus loin: https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/le-neurone-et-l-influx-nerveux-s1286

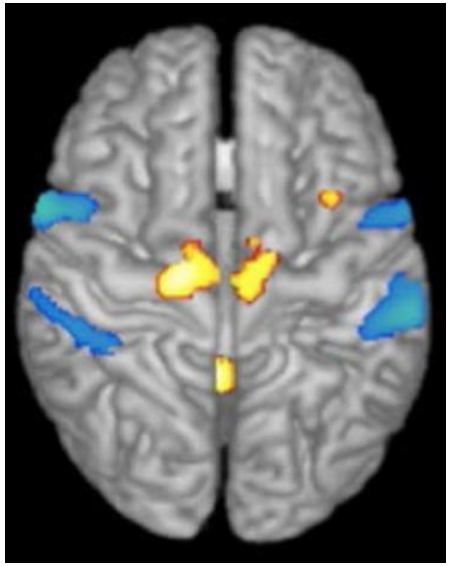
Fonctionnement du cerveau

- Electro Encéphalogramme, EEG (1920)
- IRM Fonctionnel (1992)
- Lien entre fonctionnalités cognitives et parties du cerveau

Le cerveau n'est pas qu'un gros ordinateur



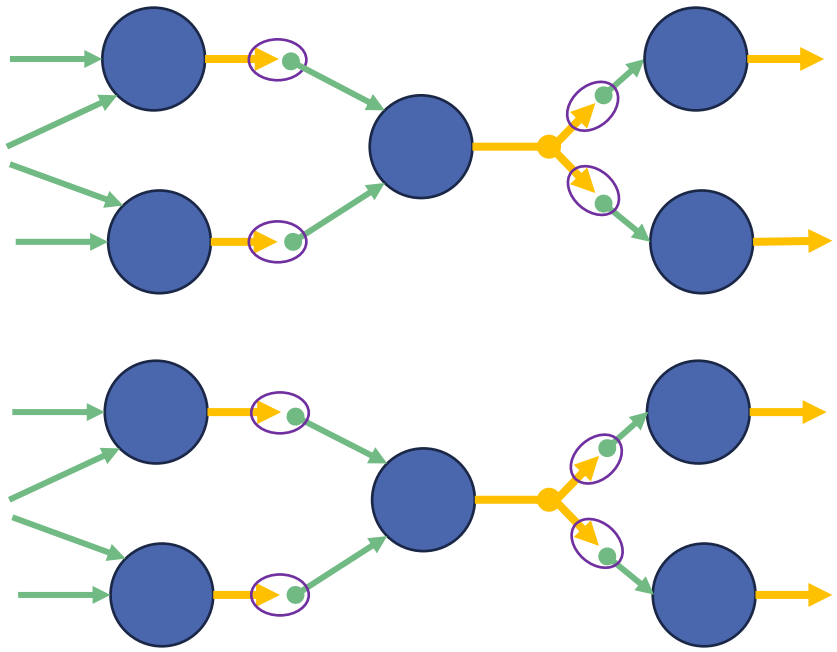
Signal EEG



IRM fonctionnel, (c) Institut du Cerveau, ICM

Réseaux de neurones

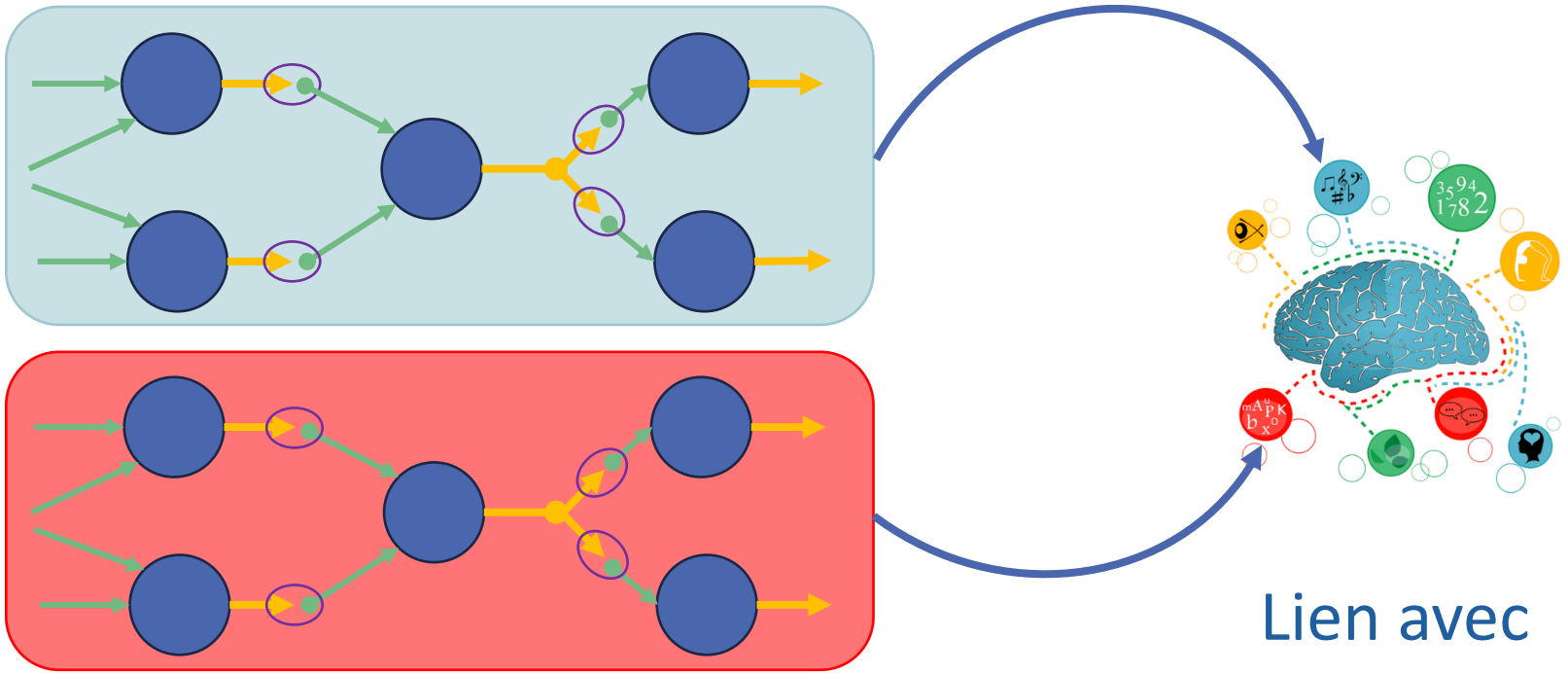
- Le cerveau est un **ensemble** de **réseaux de neurones**



Pour aller plus loin: https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/le-neurone-et-l-influx-nerveux-s1286

Réseaux de neurones

- Le cerveau est un **ensemble** de **réseaux de neurones**

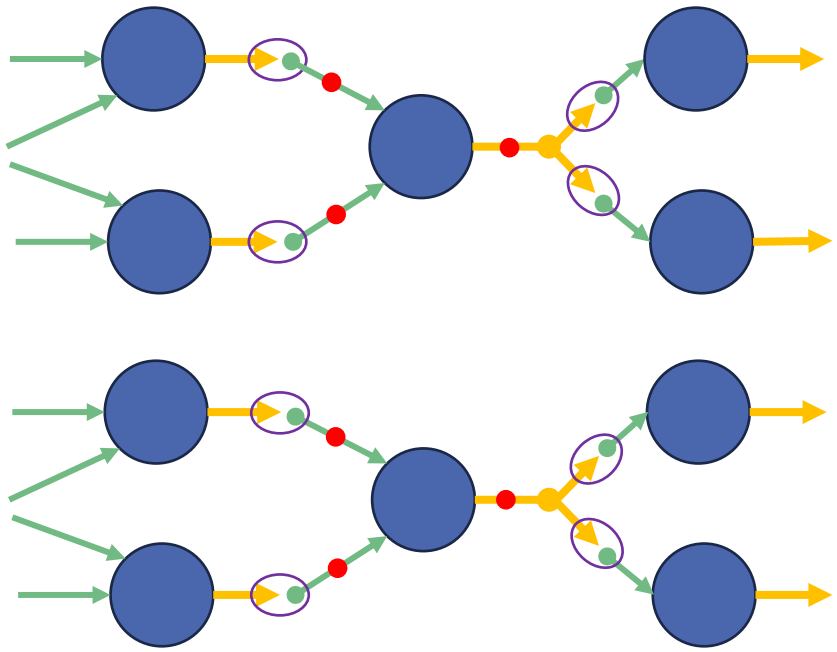


Lien avec
l'intelligence multiple

Pour aller plus loin: https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/le-neurone-et-l-influx-nerveux-s1286

Réseaux de neurones

- Le cerveau est un **ensemble** de **réseaux de neurones**



Quel est le
vecteur de communication ?

Pour aller plus loin: https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/le-neurone-et-l-influx-nerveux-s1286

Potentiel d'action

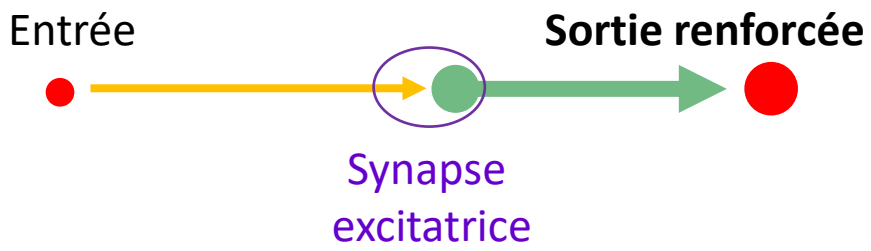
- Caractérise le signal transporté d'un neurone à l'autre via une synapse

Potentiel d'action

- Caractérise le signal transporté d'un neurone à l'autre via une synapse
- Deux types de synapses

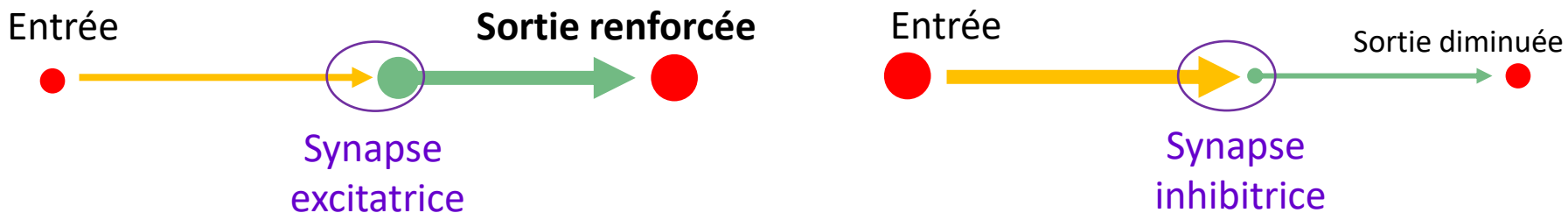
Potentiel d'action

- Caractérise le signal transporté d'un neurone à l'autre via une synapse
- Deux types de synapses
  - **Excitatrice**: Renforce le Potentiel d'action



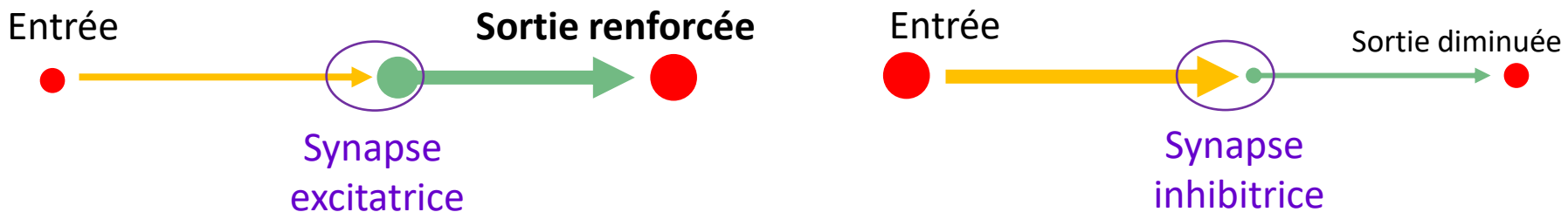
Potentiel d'action

- Caractérise le signal transporté d'un neurone à l'autre via une synapse
- Deux types de synapses
  - **Excitatrice**: Renforce le Potentiel d'action
  - **Inhibitrice**: Affaibli le Potentiel d'action



Potentiel d'action

- Caractérise le signal transporté d'un neurone à l'autre via une synapse
- Deux types de synapses
  - **Excitatrice**: Renforce le Potentiel d'action
  - **Inhibitrice**: Affaibli le Potentiel d'action
- Agissent comme des filtres

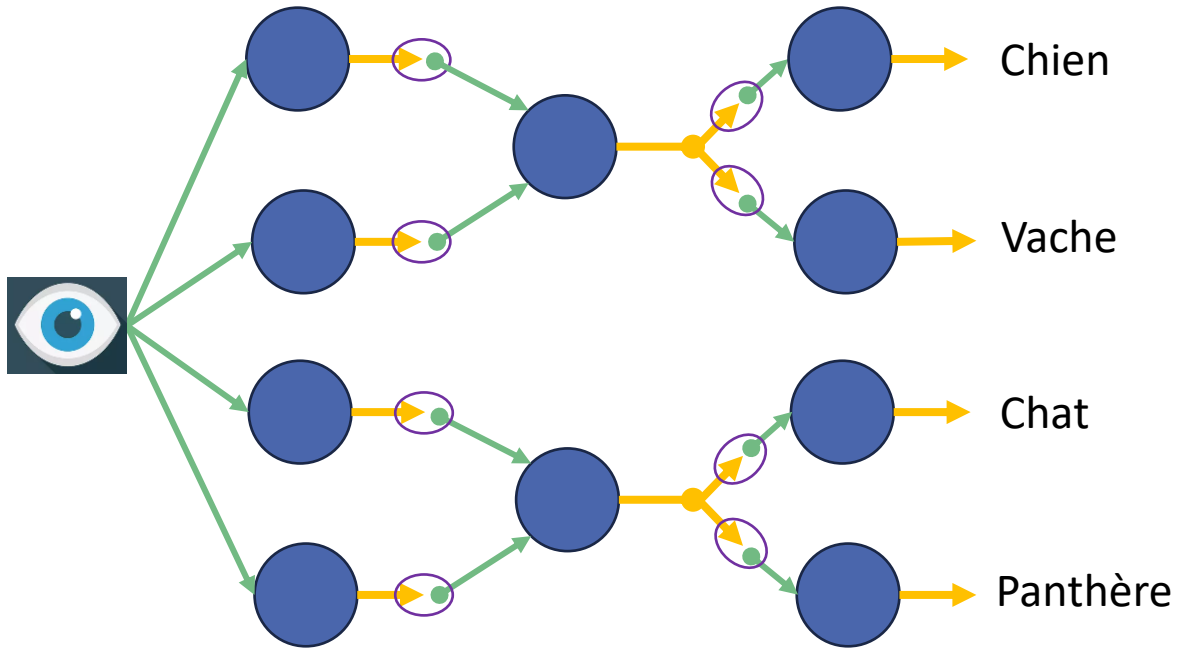


Fonctionnement du cerveau

- Potentiel d'action: signal transitant dans les composants du cerveau
- Neurone: laisse passer ou bloque un potentiel d'action
- Synapse
  - Excitatrice: Renforce le Potentiel d'action
  - Inhibitrice: Affaibli le Potentiel d'action

Réseaux de neurones

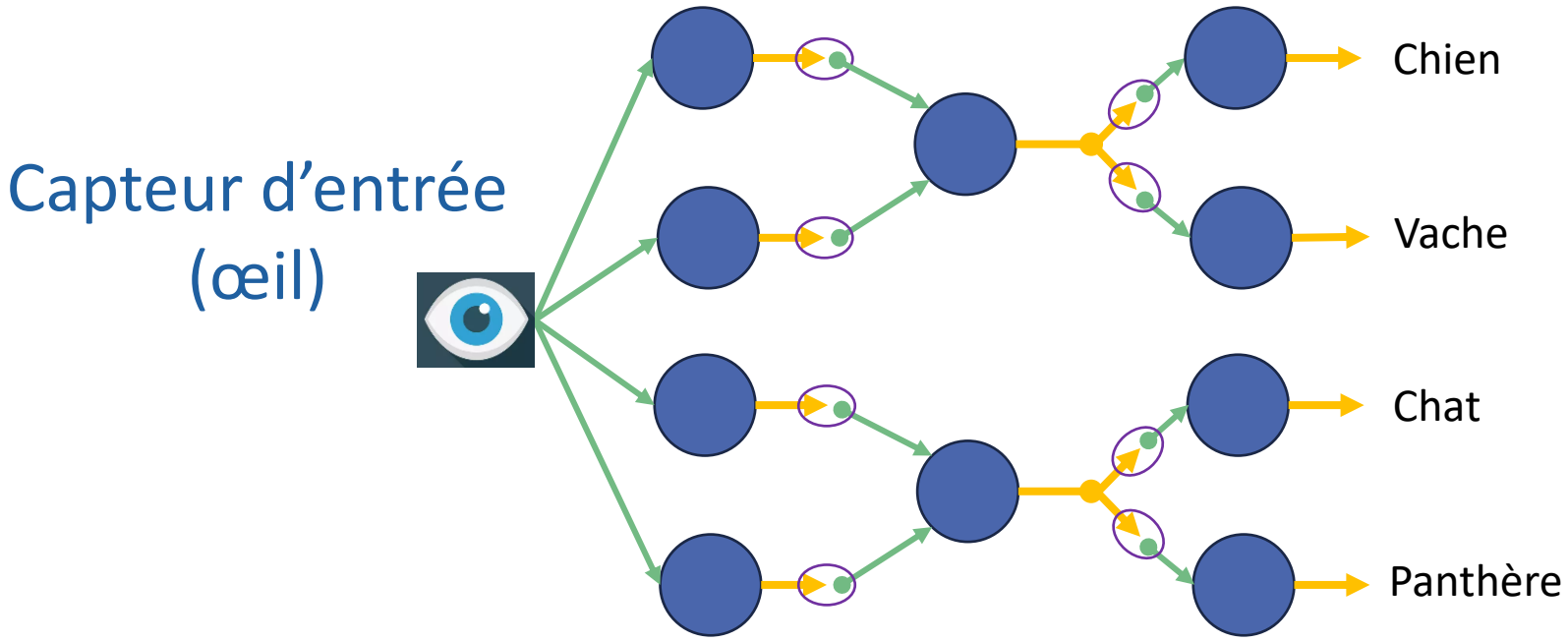
- Fonctionnement



Réseau de neurone de l'identification visuelle

Réseaux de neurones

- Fonctionnement

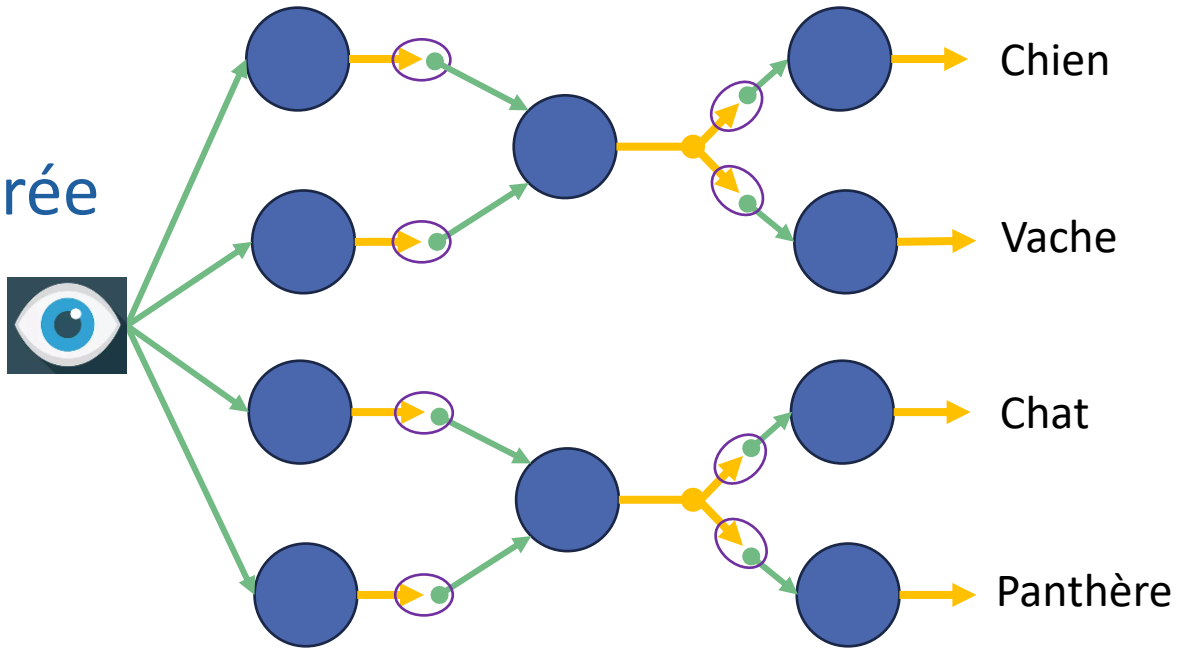


Réseau de neurone de l'identification visuelle

Réseaux de neurones

- Fonctionnement

Capteur d'entrée (œil)



Identification (sortie)

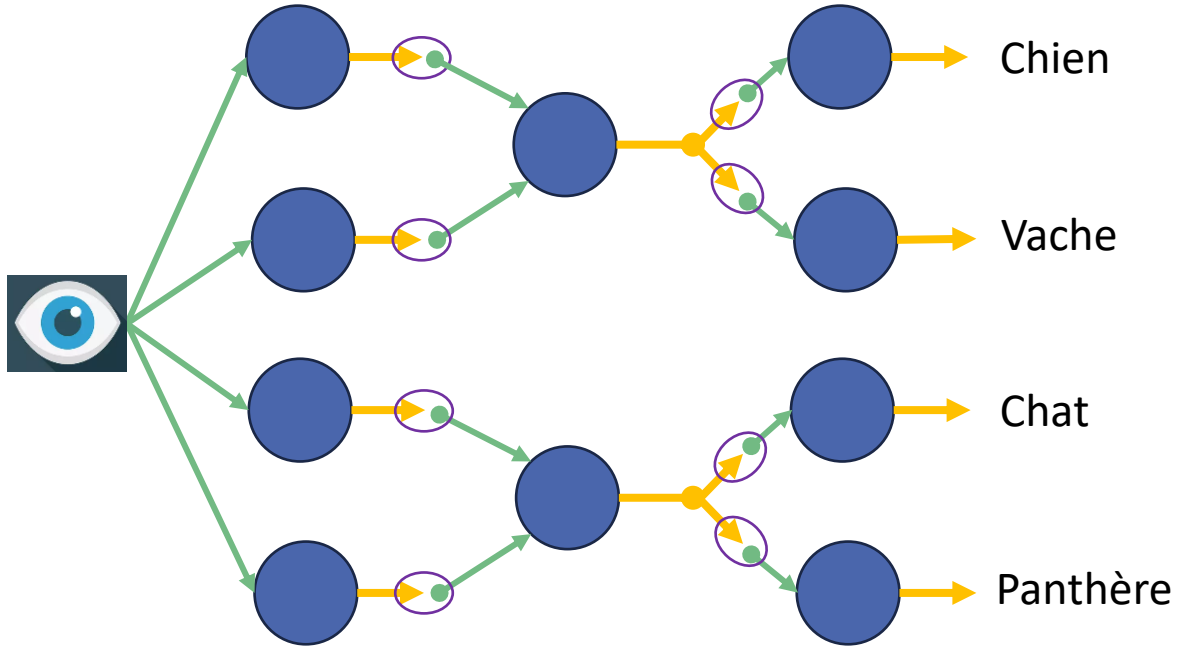
Réseau de neurone de l'identification visuelle

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus

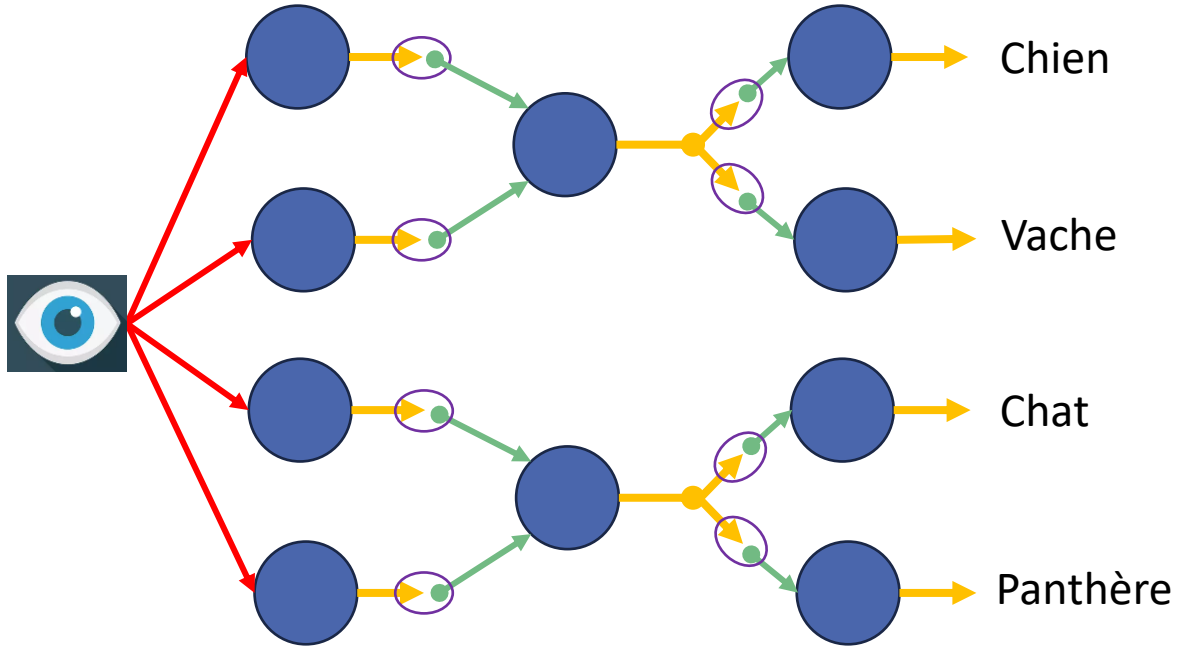


Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



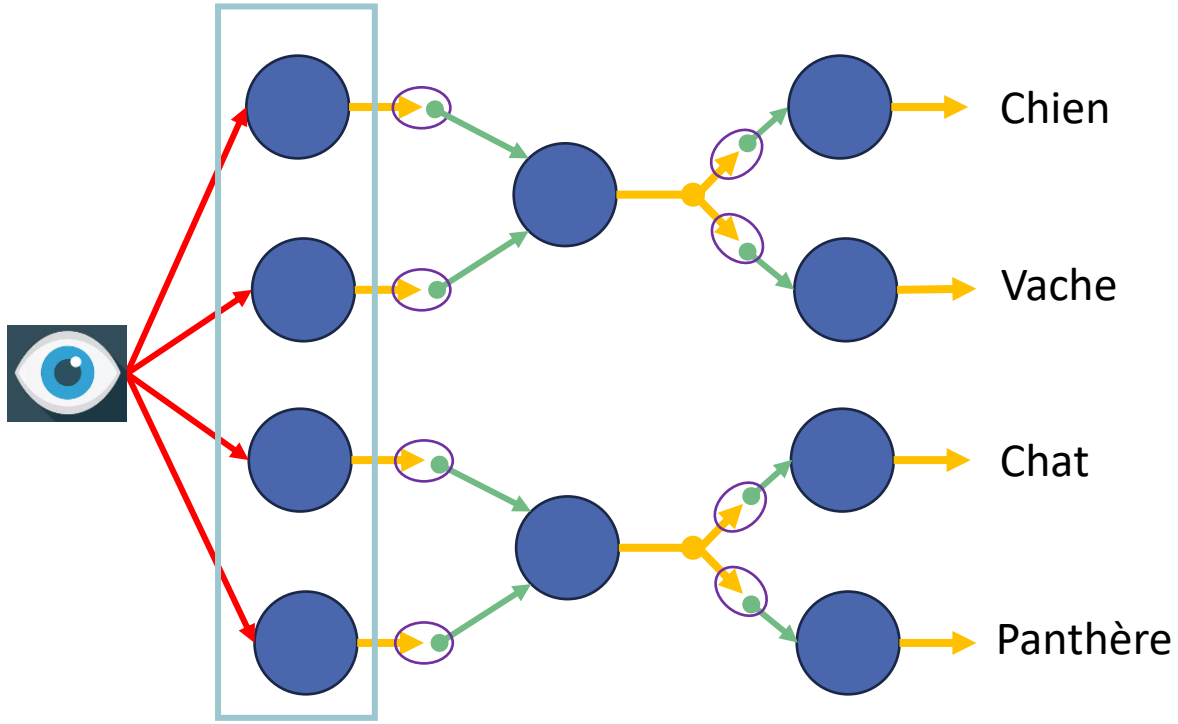
Propagation du potentiel d'action

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



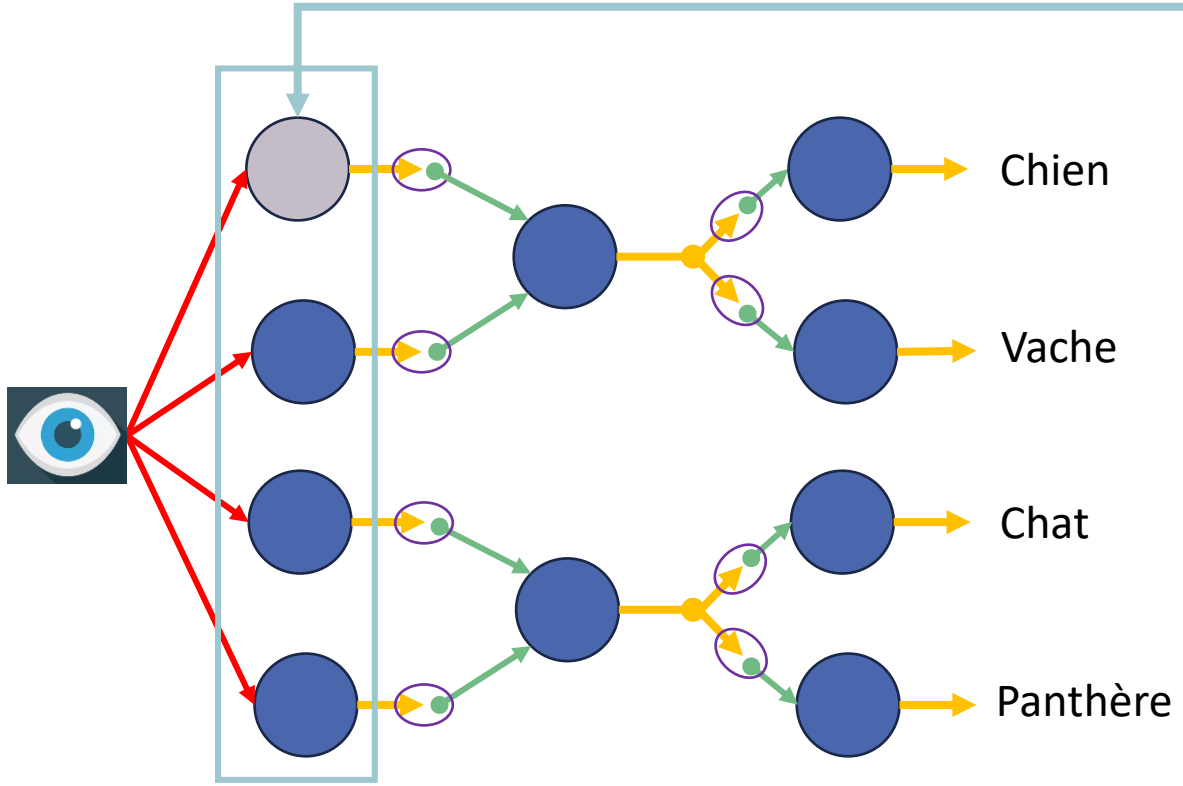
Passage de la première couche

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



Neurone non activé
(PA trop faible)

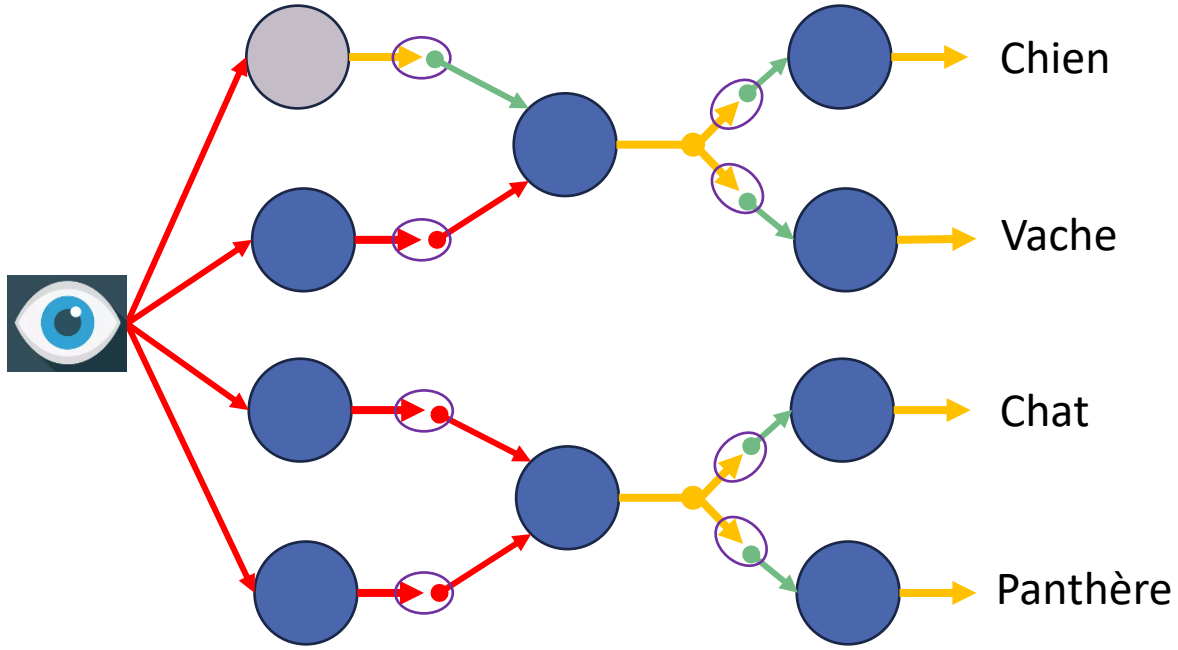
Passage de la première couche

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



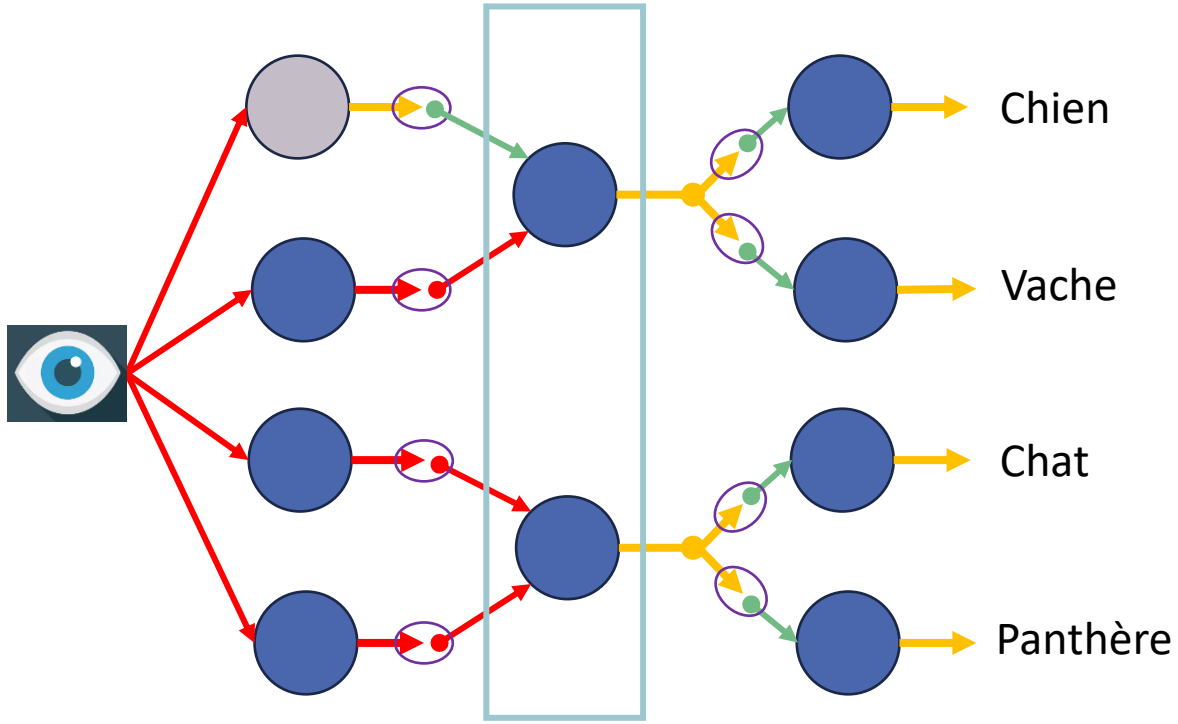
Transmission du PA à la couche suivante

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



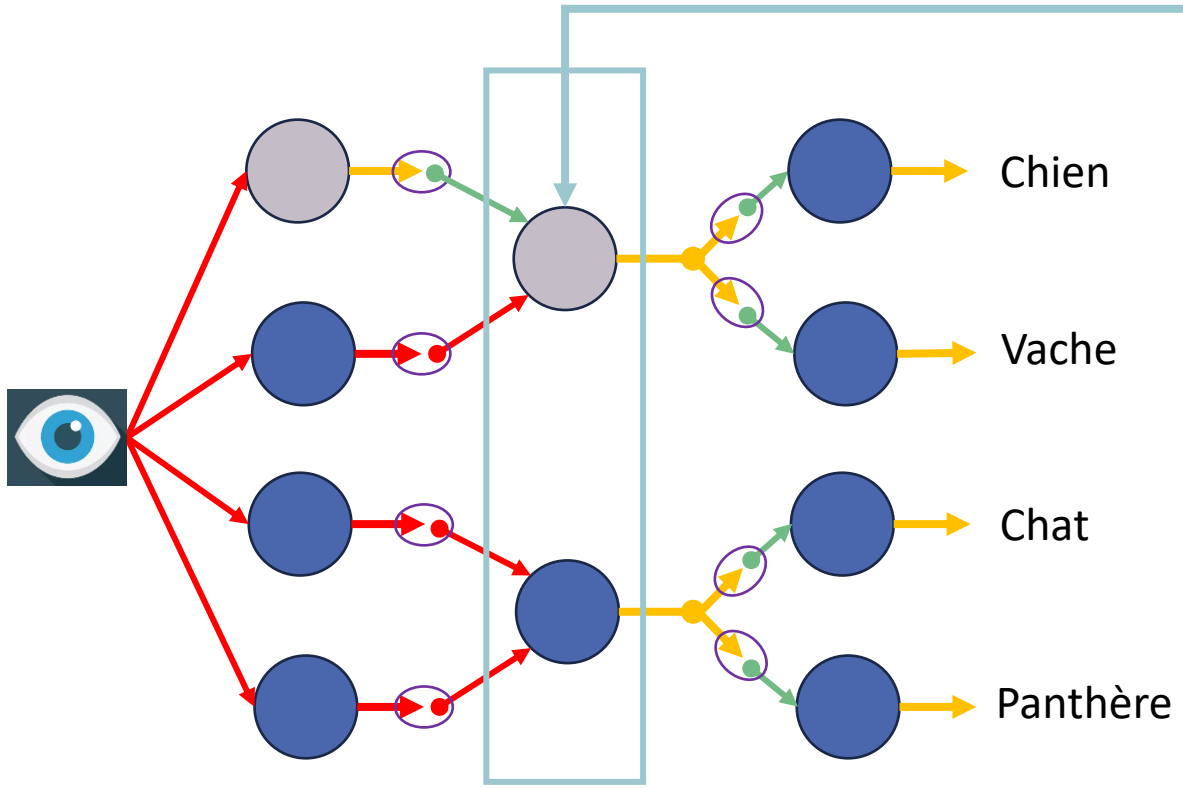
Passage de la deuxième couche

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



Neurone non activé
(PA trop faible)

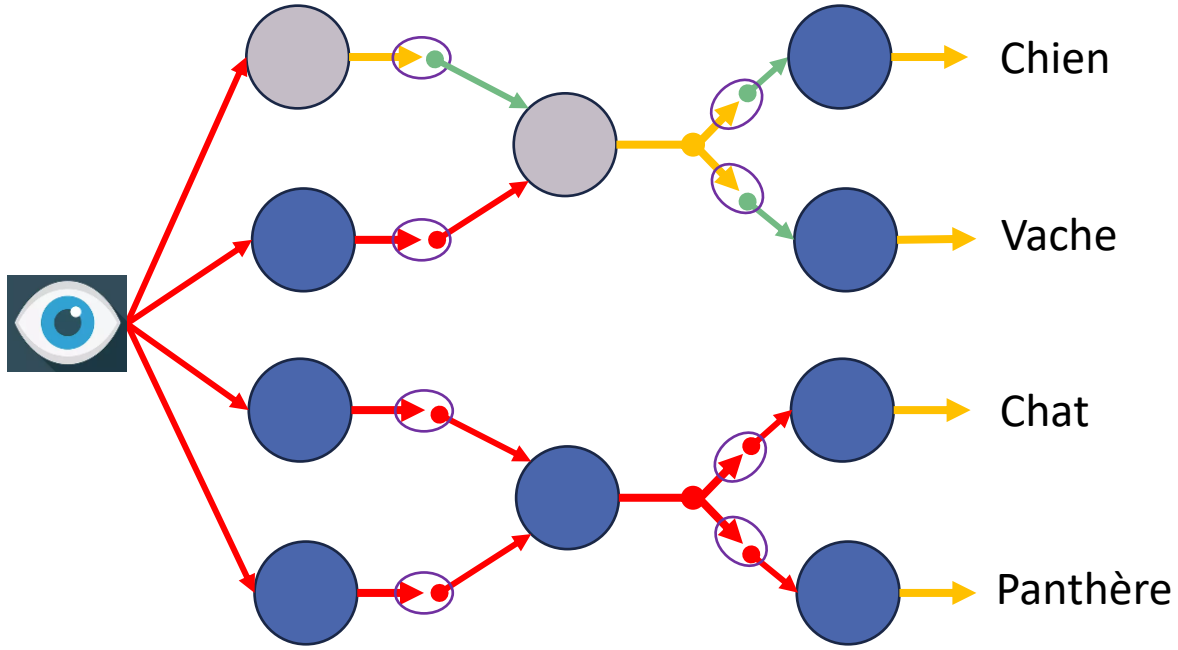
Passage de la deuxième couche

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



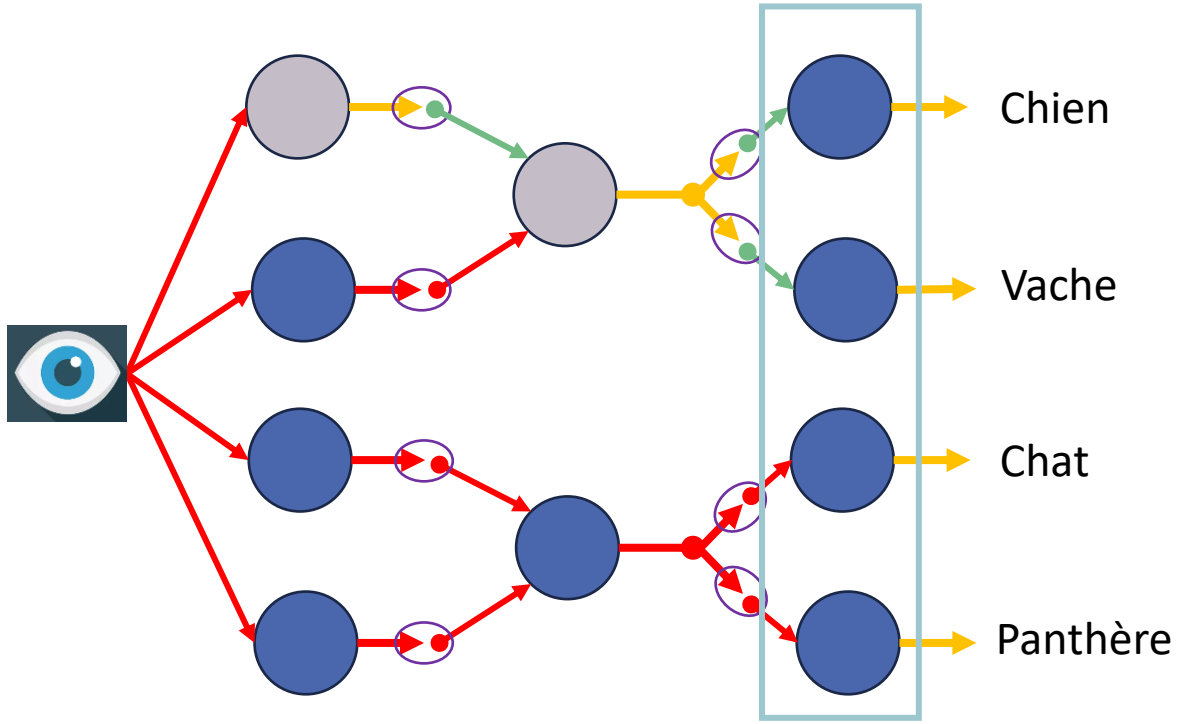
Transmission du PA à la couche suivante

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



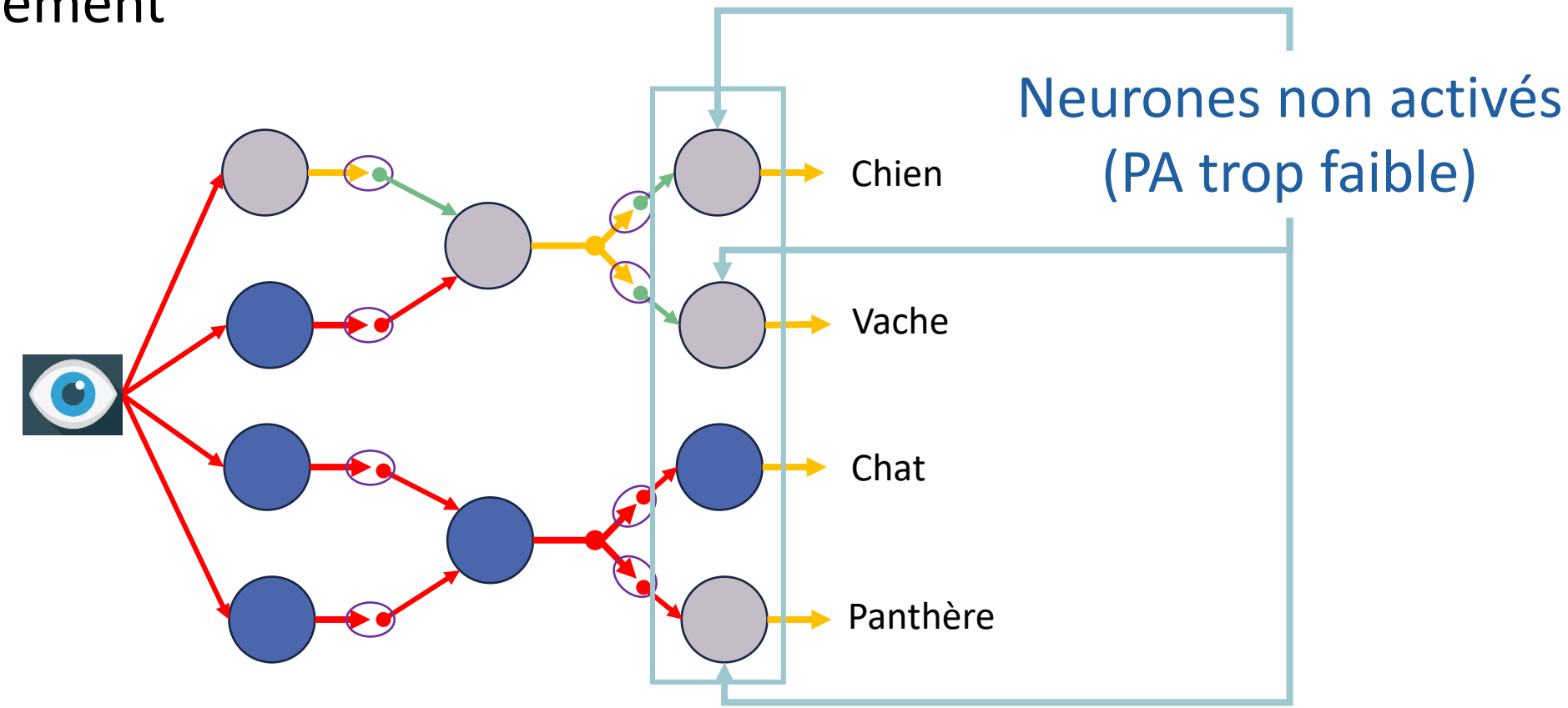
Passage de la troisième couche

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus



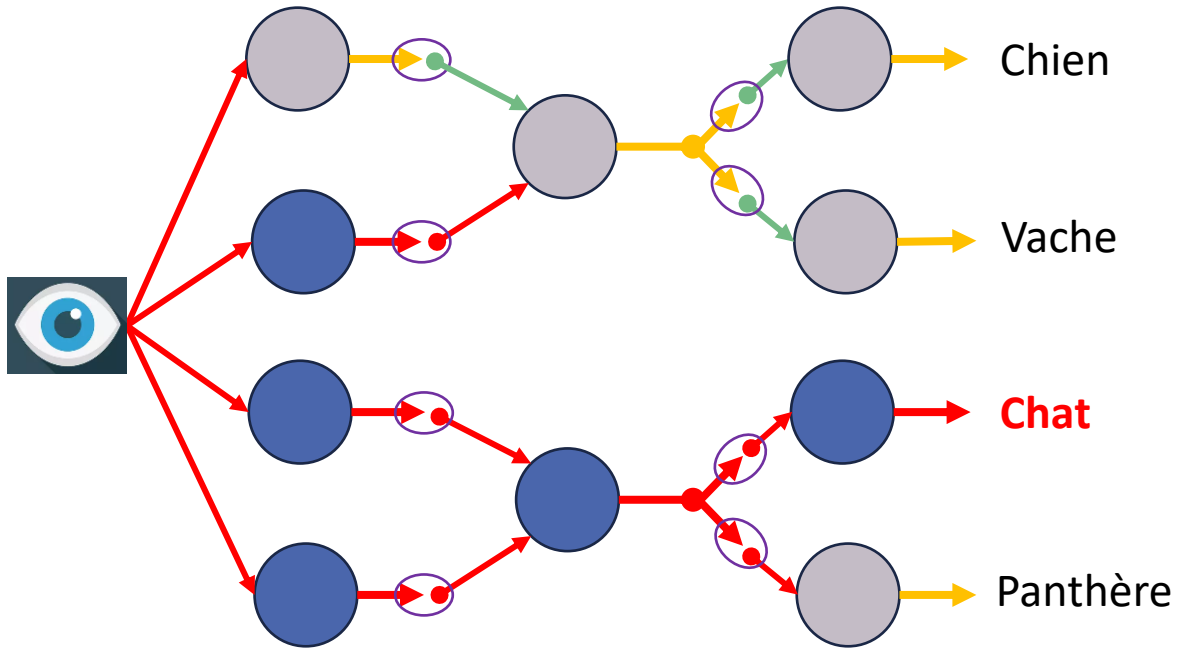
Passage de la troisième couche

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



Stimulus

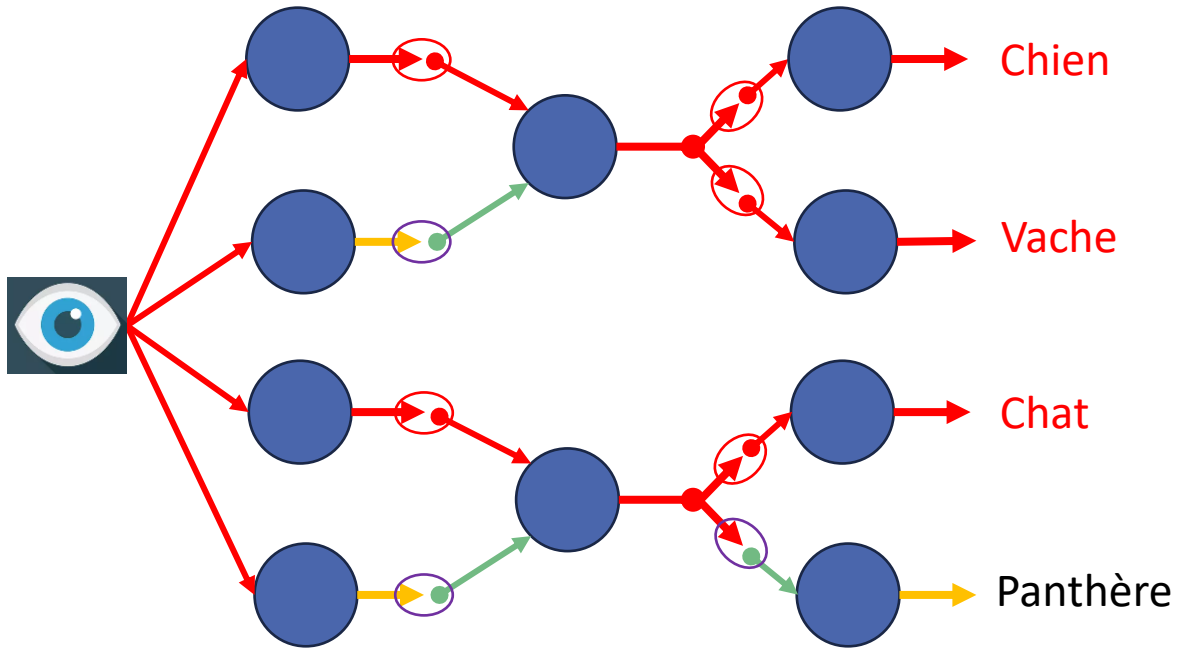


Identification

Réseaux de neurones

- Apprentissage



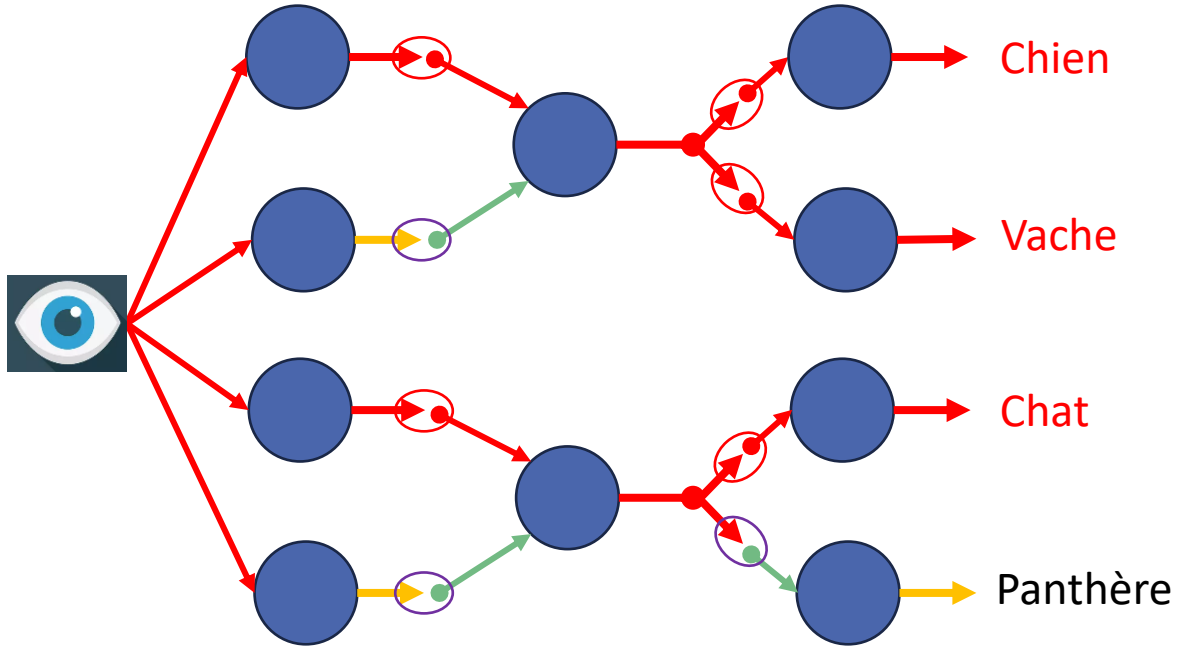


Fabriquer un chemin pour le potentiel d'action qui mène à la sortie voulue

Réseaux de neurones

- Apprentissage





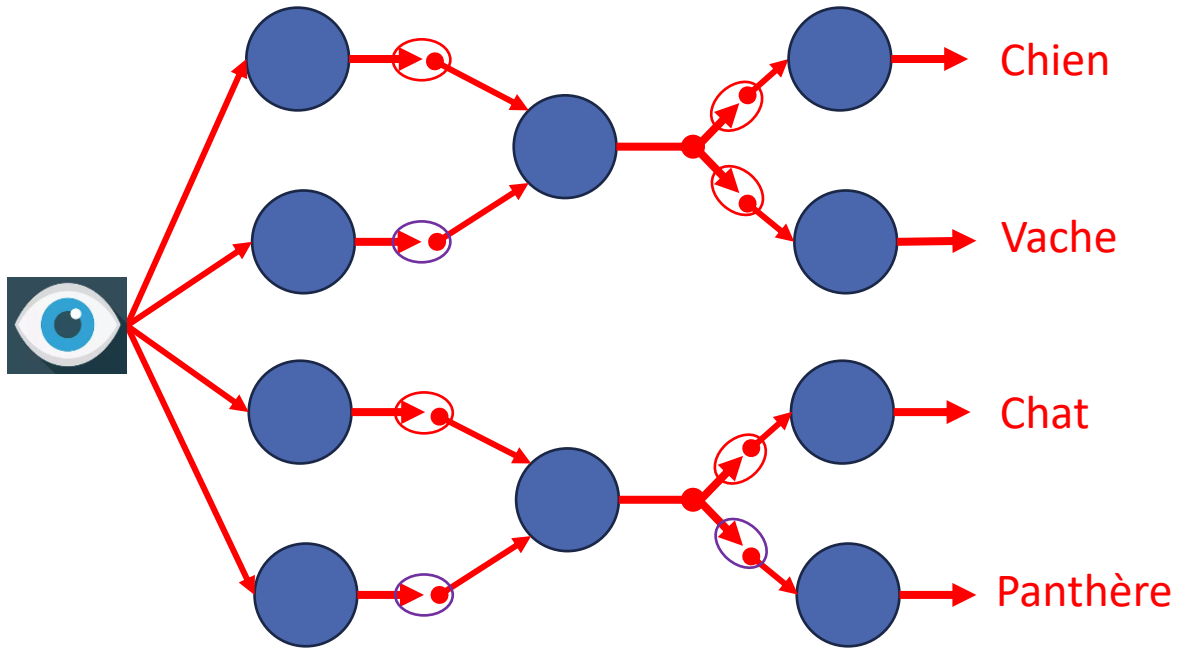
Fixe: Organisations des neurones

Variable: Capacité des synapses

Réseaux de neurones

- Apprentissage





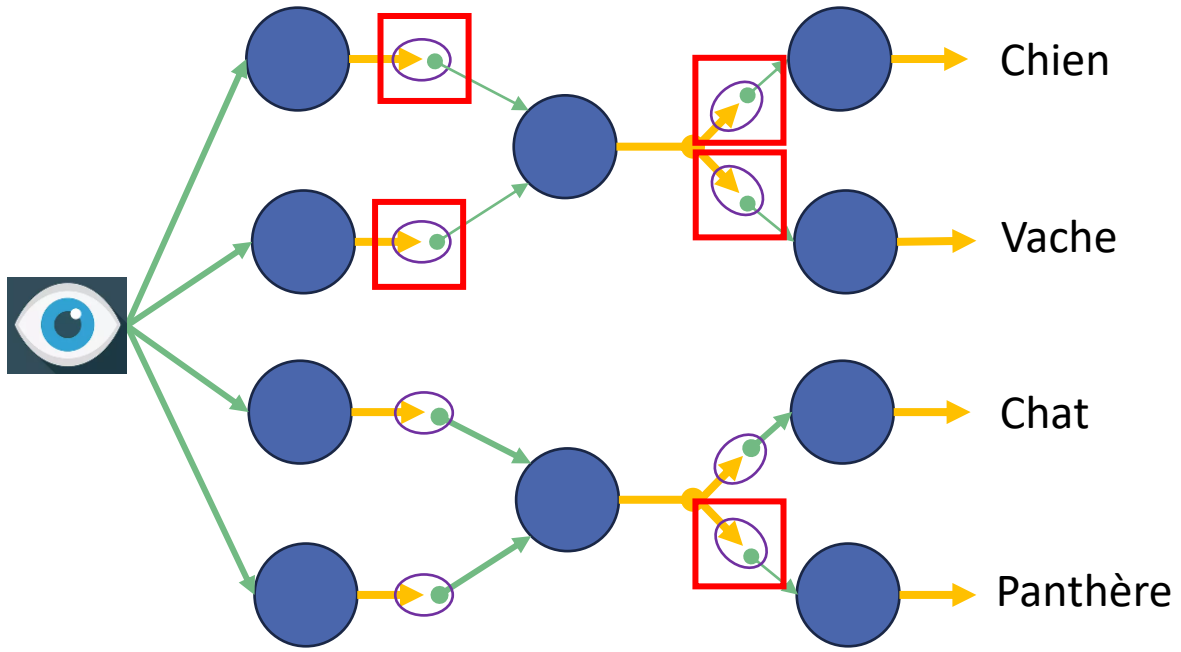
Etat initial

On ne sait pas distinguer de quel animal il s'agit

Réseaux de neurones

- Fonctionnement





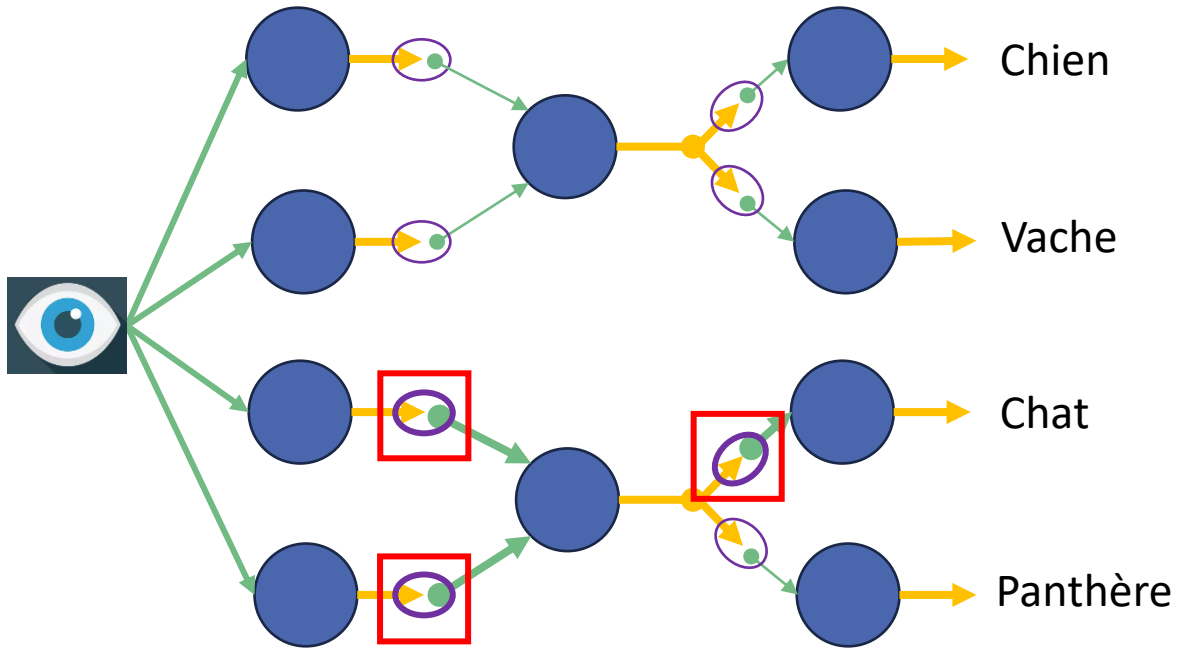
Correction

Inhibition des synapses menant à une mauvaise réponse

Réseaux de neurones

- Fonctionnement





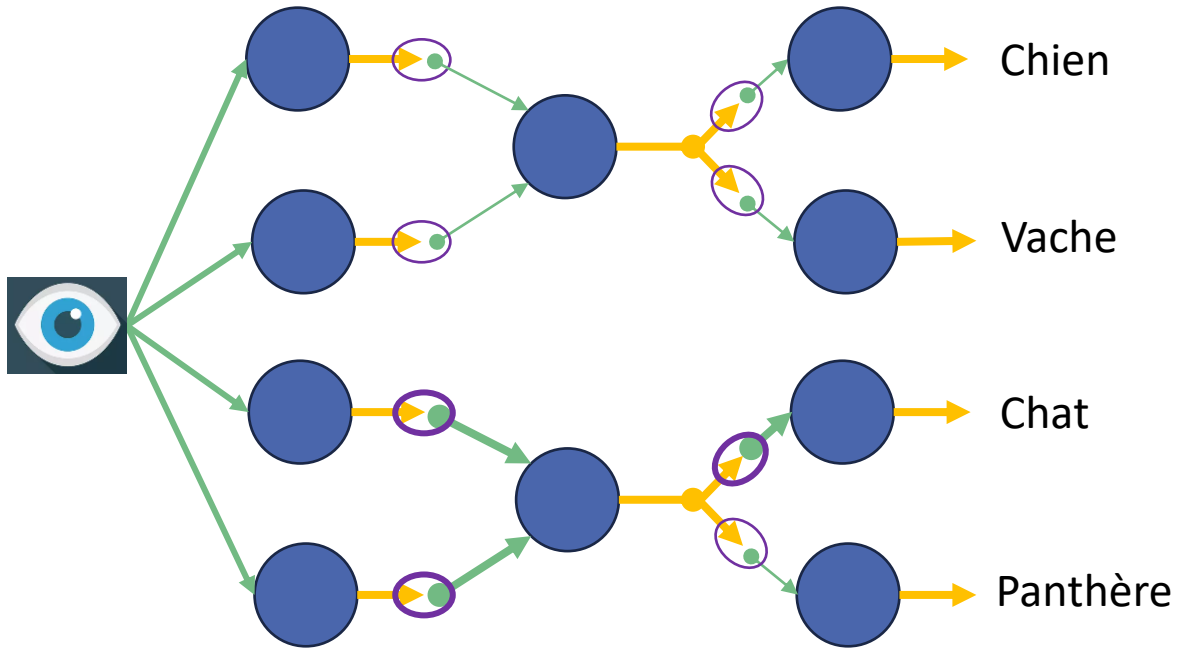
Correction

Excitation des synapses menant à une bonne réponse

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



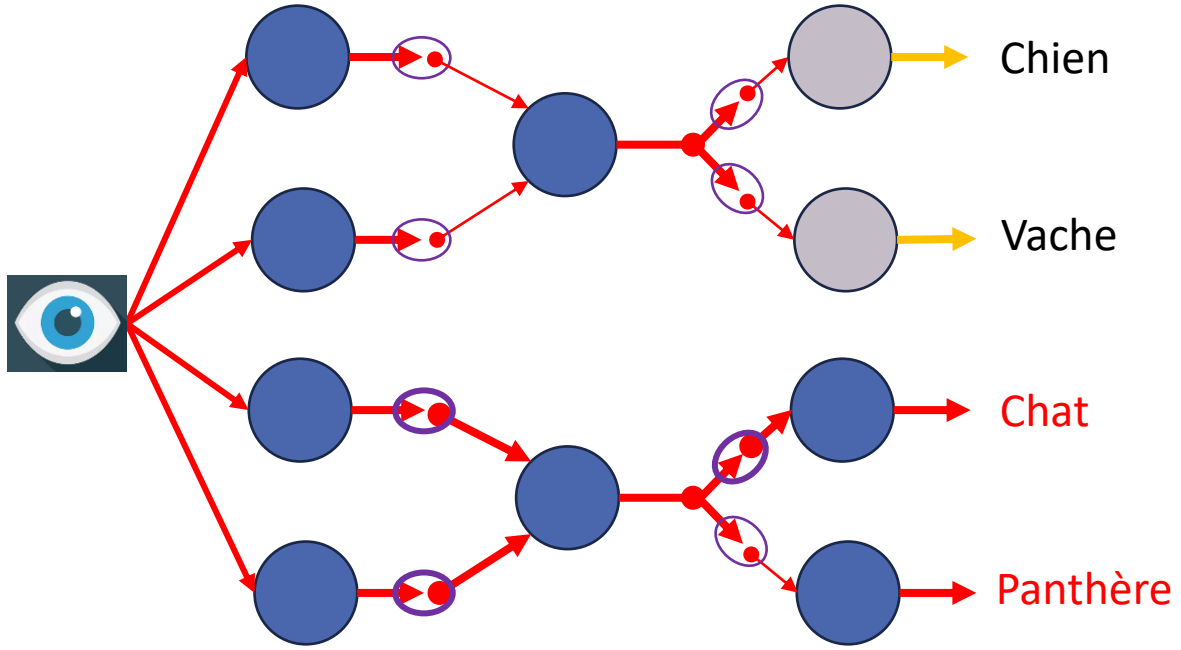


Interrogation

Réseaux de neurones

- Fonctionnement





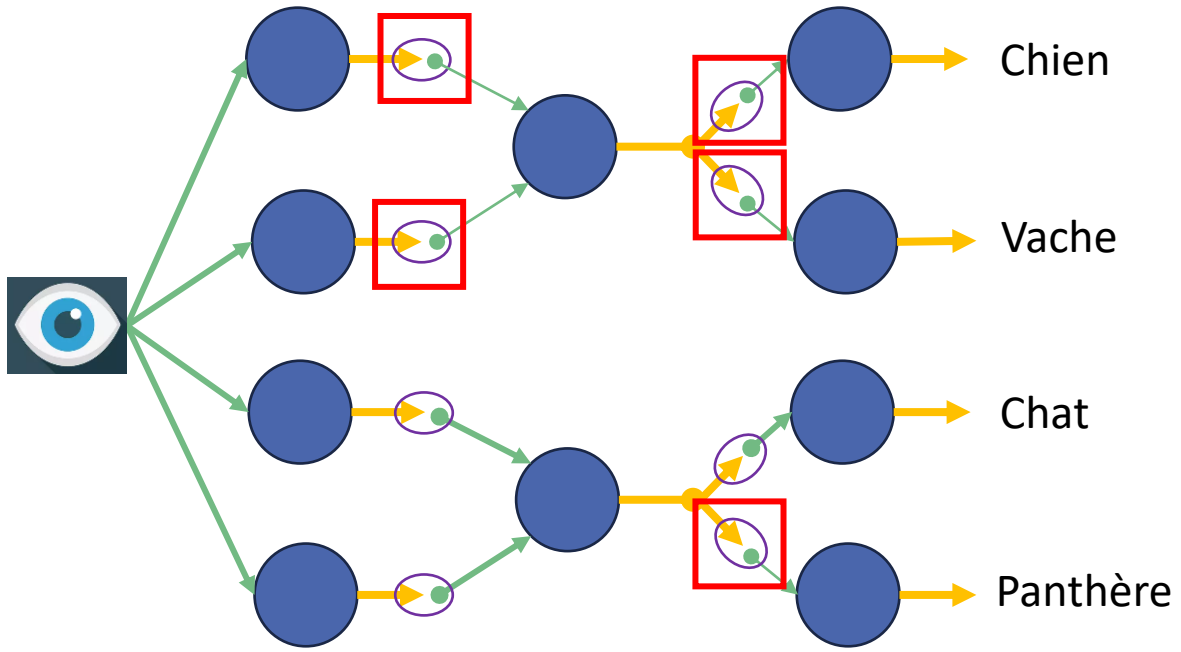
Interrogation

Certains neurones ne s'activent plus à cause de l'inhibition du PA

Réseaux de neurones

- Fonctionnement





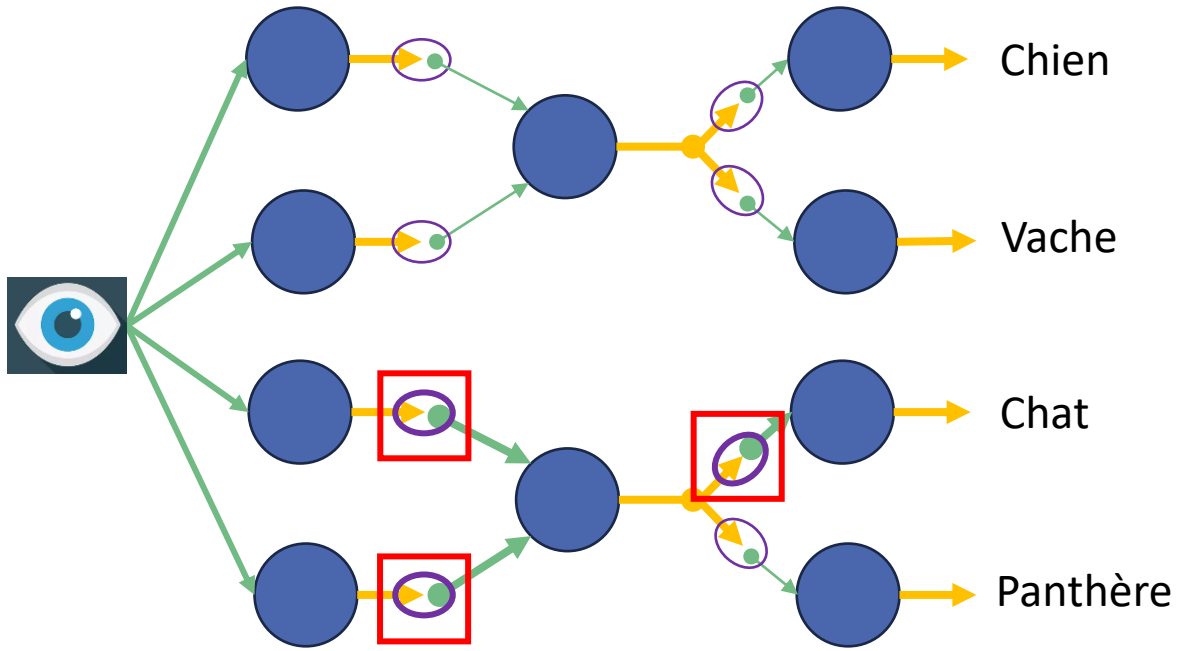
Correction

Inhibition des synapses menant à une mauvaise réponse

Réseaux de neurones

- Fonctionnement





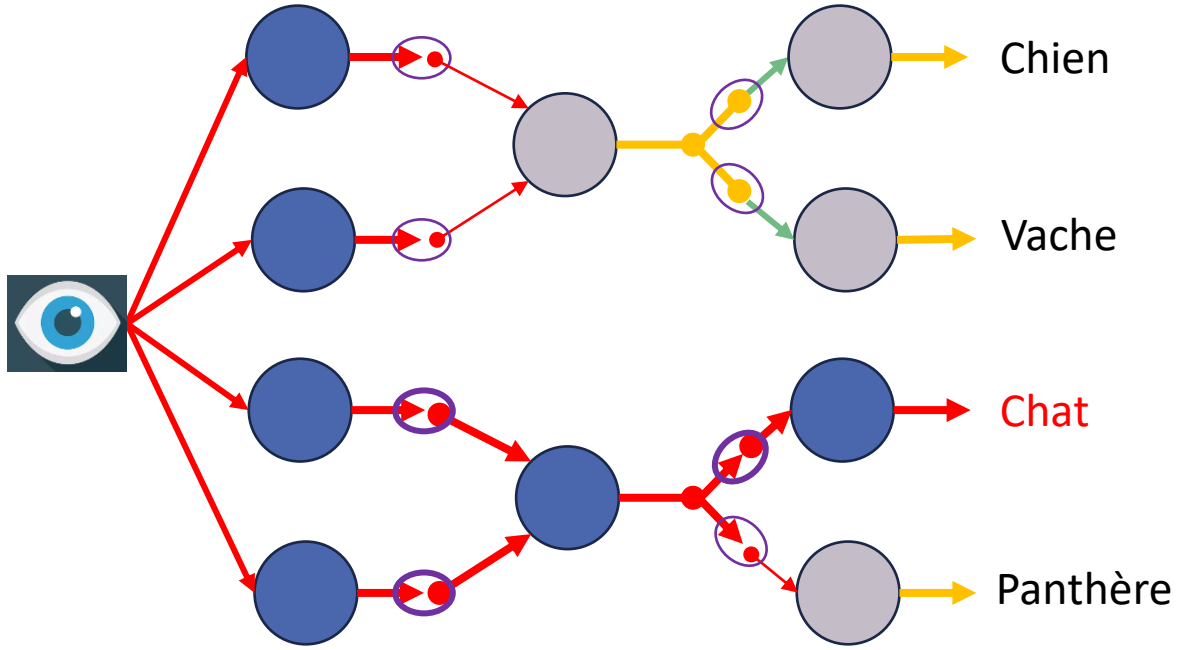
Correction

Excitation des synapses menant à une bonne réponse

Réseaux de neurones

- Fonctionnement





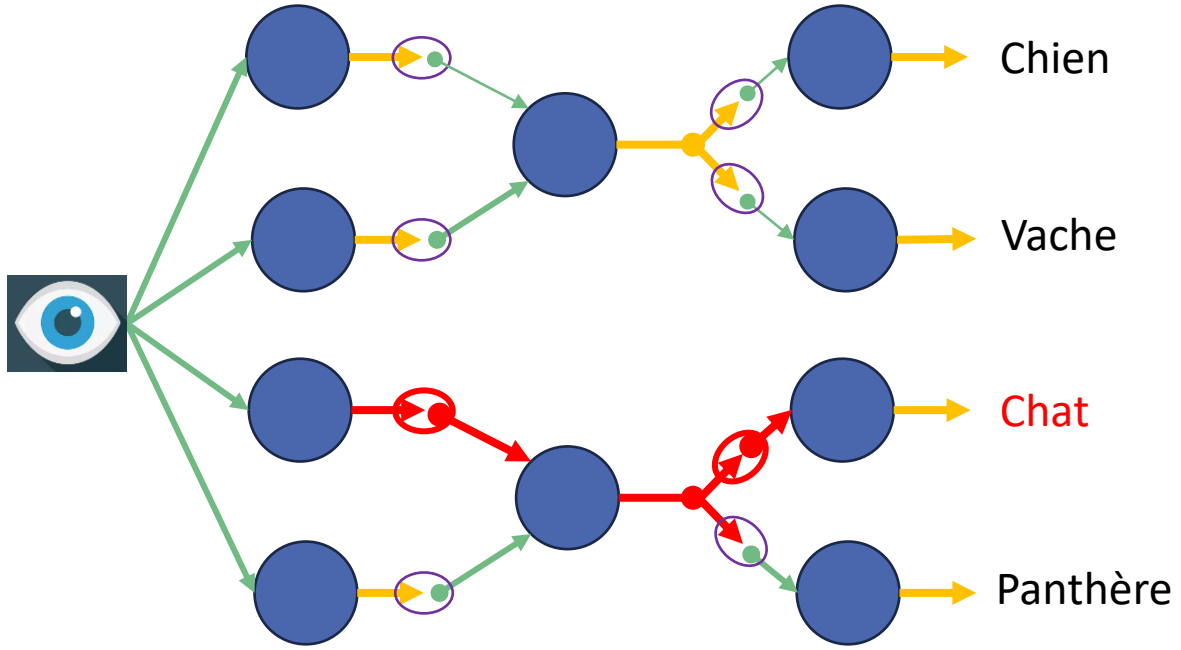
Interrogation

Certains neurones ne s'activent plus à cause de l'inhibition du PA

Réseaux de neurones

- Fonctionnement



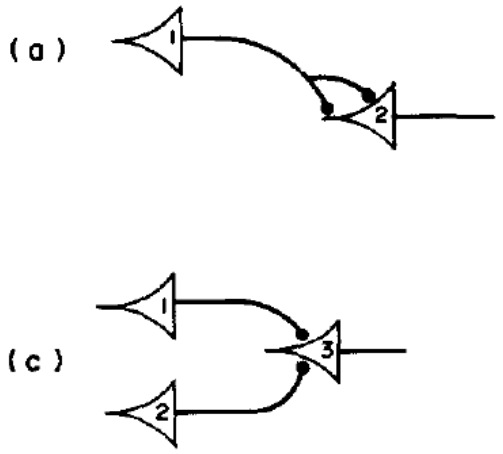


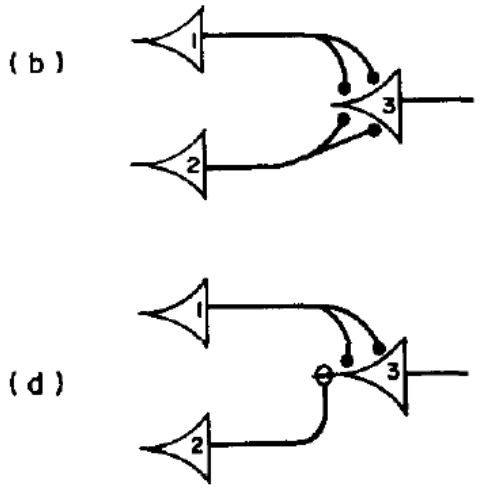
Validation



Neurone M-P

- Travaux de Warren McCulloch et Walter Pitts en 1943
  - *A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity,* Bulletin of Mathematical Biophysics 5, 115–133 (1943) https://link.springer.com/article/10.1007/BF02478259





(a) $N_2(t) \equiv N_1(t-1)$;
(b) $N_3(t) \equiv N_1(t-1) \vee N_2(t-1)$;
(c) $N_3(t) \equiv N_1(t-1) \cdot N_2(t-1)$;
(d) $N_3(t) \equiv N_1(t-1) \cdot \sim N_2(t-1)$;

5 postulats

- L'activité d'un neurone est de type « **tout ou rien** »

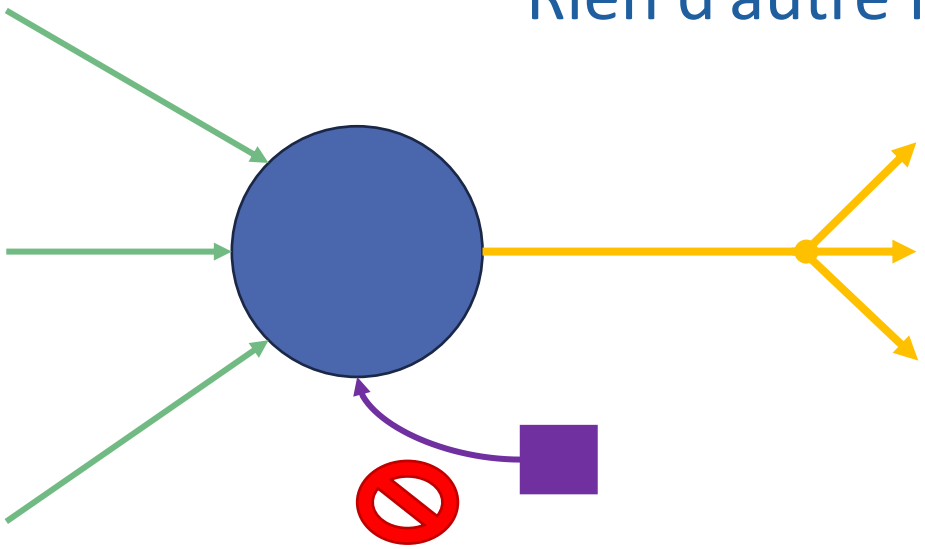
Un neurone bloque ou laisse passer le signal tel quel

5 postulats

- L'activité d'un neurone est de type « tout ou rien »

- L'activation d'un neurone dépend **uniquement de la valeur des signaux entrant** à un instant t

Rien d'autre ne peut influer sur l'activation d'un neurone



5 postulats

- L'activité d'un neurone est de type « tout ou rien »

- L'activation d'un neurone dépend uniquement de la valeur des signaux entrant à un instant t

- La structure d'un réseau de neurone **ne varie pas dans le temps**

  La structure est fixe (pas de nouveaux neurones / nouvelles synapses) et pas de disparition

5 postulats

- L'activité d'un neurone est de type « tout ou rien »
- L'activation d'un neurone dépend uniquement de la valeur des signaux entrant à un instant t
- La structure d'un réseau de neurone ne varie pas dans le temps
- Le délai de réponse d'un neurone est fonction de la vitesse synaptique

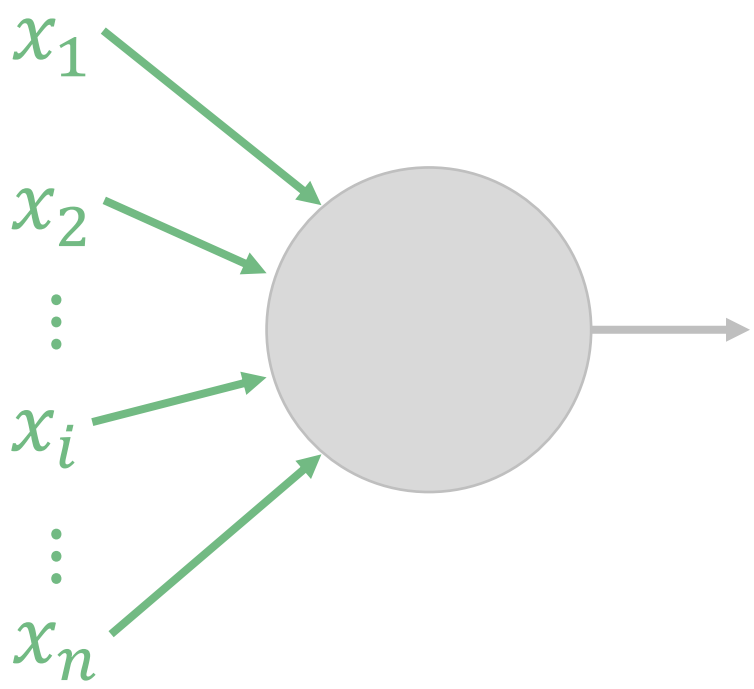
Tout neurone calcule en temps fixe

5 postulats

- L'activité d'un neurone est de type « tout ou rien »
- L'activation d'un neurone dépend uniquement de la valeur des signaux entrant à un instant t
- La structure d'un réseau de neurone ne varie pas dans le temps
- Le délai de réponse d'un neurone est fonction de la vitesse synaptique
- L'inhibition d'une synapse (dendrite) d'entrée neutralise le neurone

Formalisation

- Vecteur d'entrée $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), x_i \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq n$

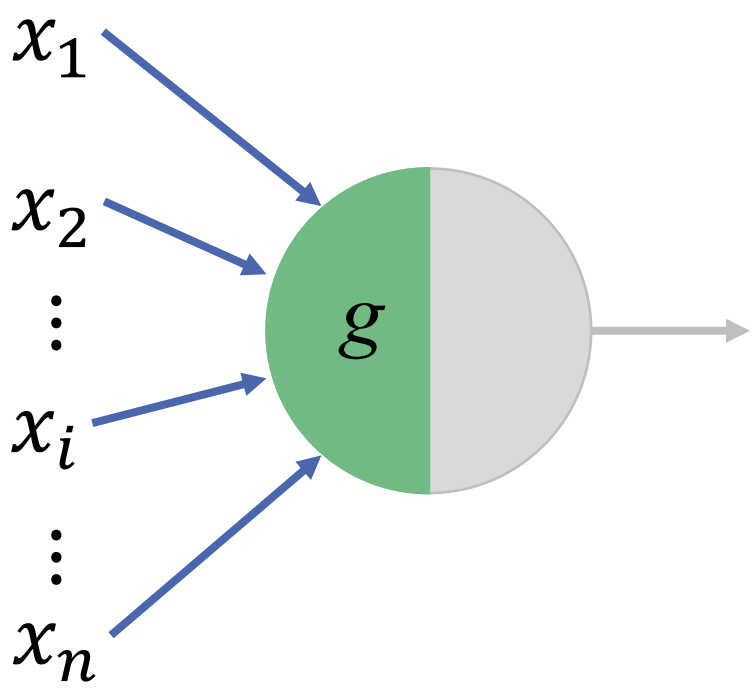


Formalisation

- Vecteur d'entrée $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), x_i \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq n$

- Fonction d'agrégation

$$g(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$



Formalisation

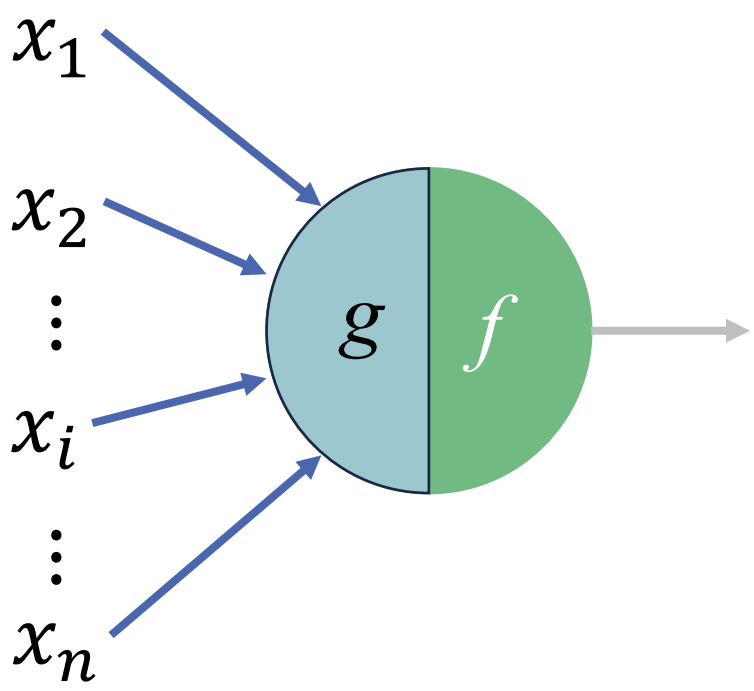
- Vecteur d'entrée $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), x_i \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq n$

- Fonction d'agrégation

$$g(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Fonction d'activation

$$f(g(x)) = \begin{cases} 1 \; si \; g(x) \geq \theta \\ 0 \; si \; g(x) < \theta \end{cases} \quad \theta \in \mathbb{N}$$



Formalisation

- Vecteur d'entrée $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), x_i \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq n$

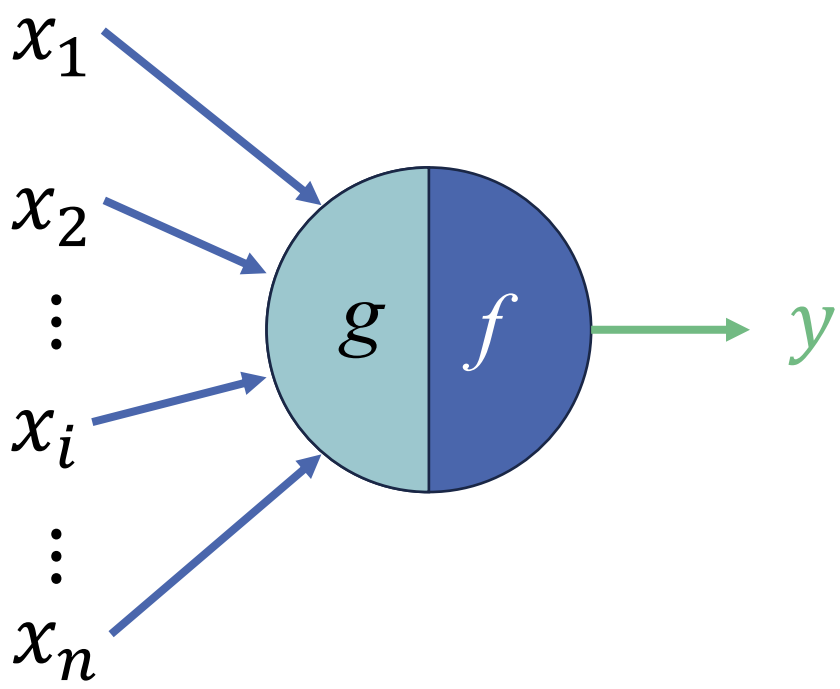
- Fonction d'agrégation

$$g(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Fonction d'activation

$$f(g(x)) = \begin{cases} 1 \; si \; g(x) \geq \theta \\ 0 \; si \; g(x) < \theta \end{cases} \quad , \theta \in \mathbb{N}$$

- Valeur de sortie $y = f(g(x)), y \in \{0,1\}$



Formalisation

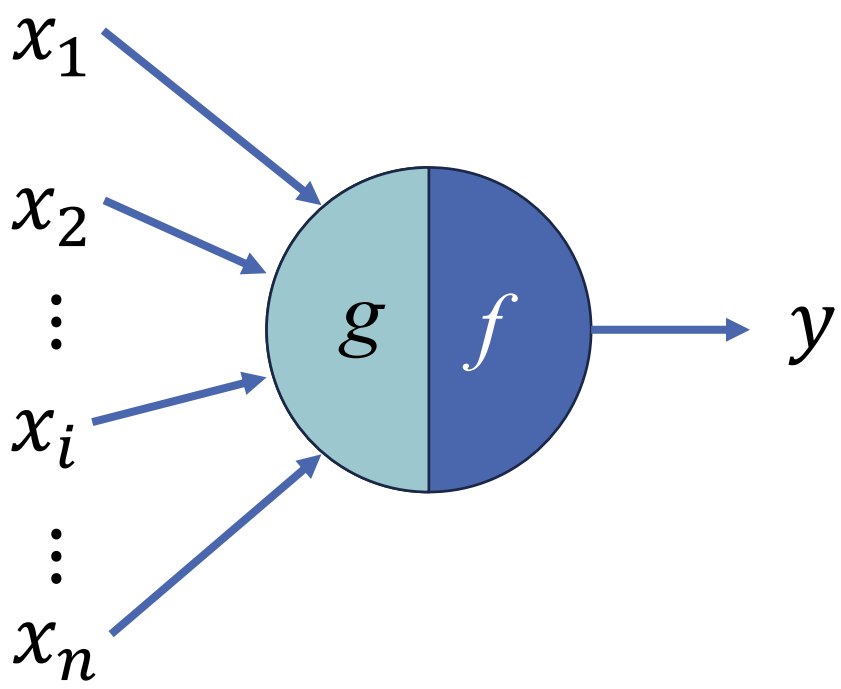
- Vecteur d'entrée $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), x_i \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq n$
- Fonction d'agrégation

$$g(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Fonction d'activation

$$f(g(x)) = \begin{cases} 1 \; si \; g(x) \geq \theta \\ 0 \; si \; g(x) < \theta \end{cases} \quad , \theta \in \mathbb{N}$$

- Valeur de sortie $y = f(g(x)), y \in \{0,1\}$



https://towardsdatascience.com/mcculloch-pitts-model-5fdf65ac5dd1

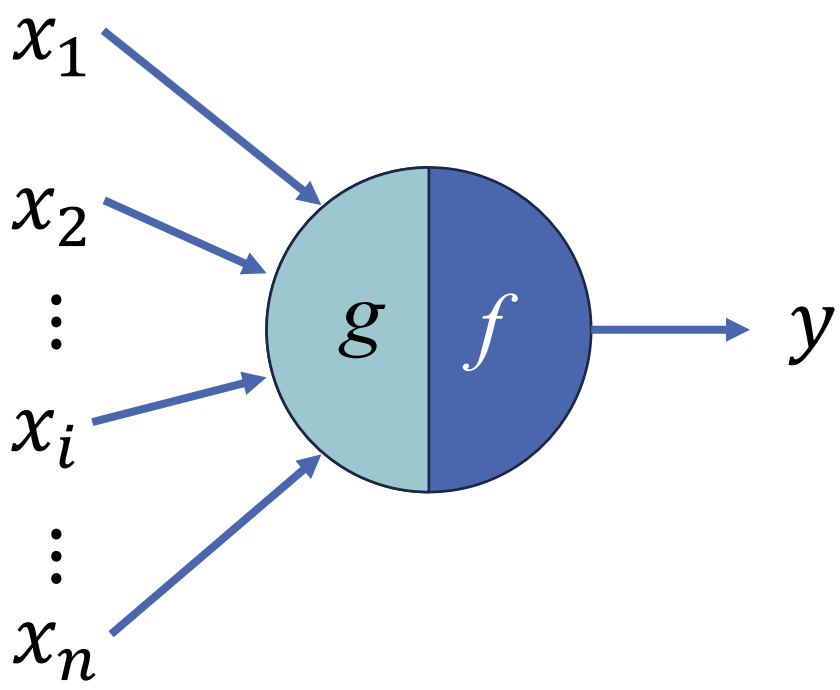
Notation

- Fonction d'agrégation

$$g(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Fonction d'activation

$$f(g(x)) = \begin{cases} 1 \; si \; g(x) \geq \theta \\ 0 \; si \; g(x) < \theta \end{cases} \quad , \theta \in \mathbb{N}$$



Notation

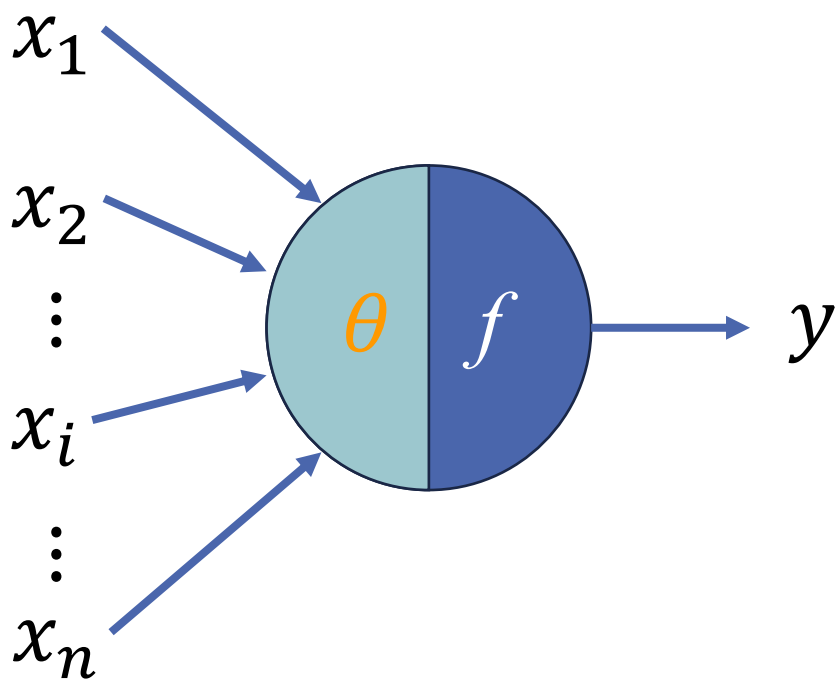
- Fonction d'agrégation

$$g(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Fonction d'activation

$$f\big(g(x)\big) = \begin{cases} 1 \; si \; g(x) \geq \theta \\ 0 \; si \; g(x) < \theta \end{cases} \quad , \theta \in \mathbb{N}$$

- La fonction g étant fixe, on utilise la valeur de θ dans la représentation



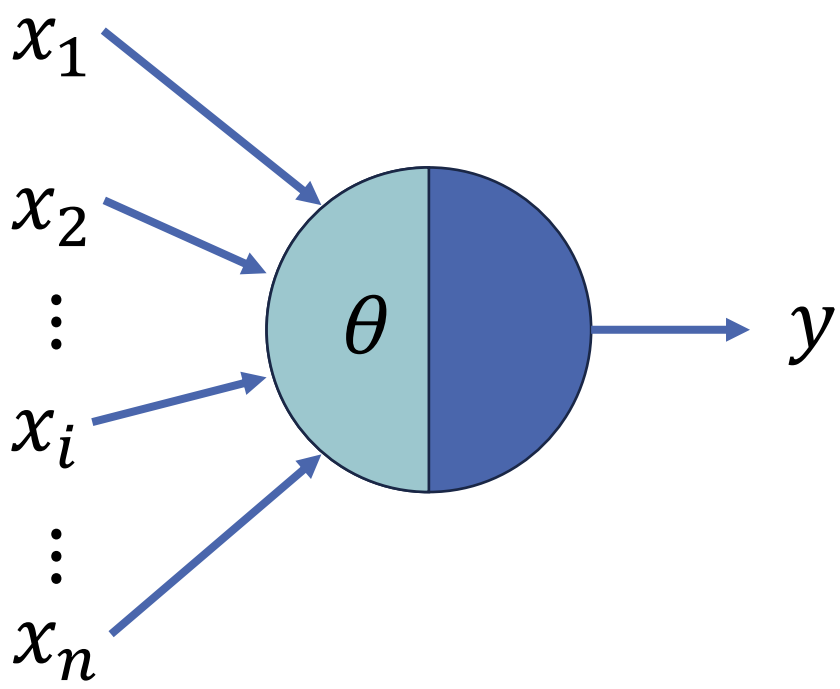
Notation

- Fonction d'agrégation

$$g(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Fonction d'activation

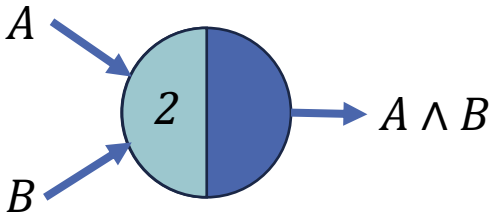
$$f\big(g(x)\big) = \begin{cases} 1 \; si \; g(x) \geq \theta \\ 0 \; si \; g(x) < \theta \end{cases} \quad , \theta \in \mathbb{N}$$

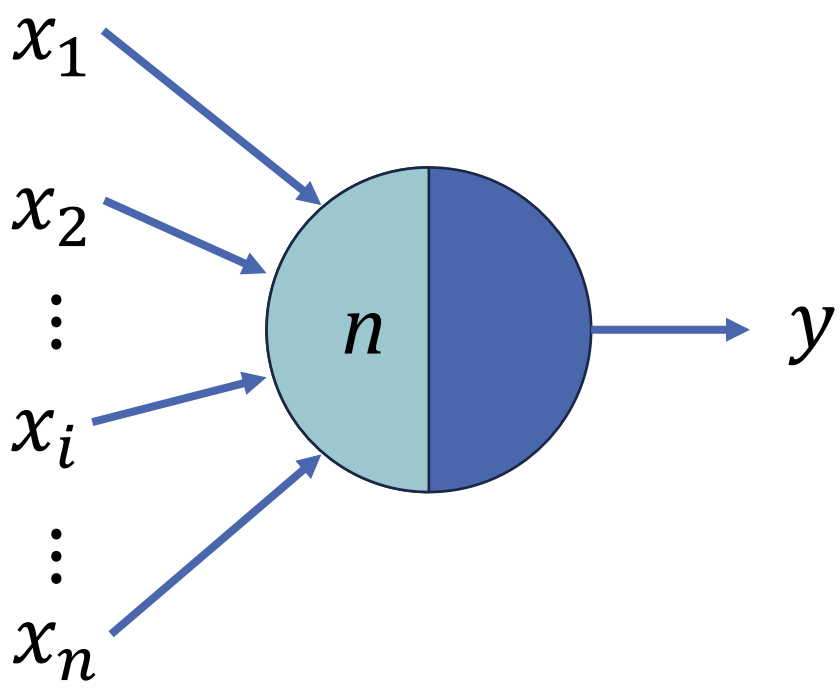


- La fonction g étant fixe, on utilise la valeur de θ dans la représentation
- La fonction f étant fixe, on l'ignore dans la représentation

Calculs

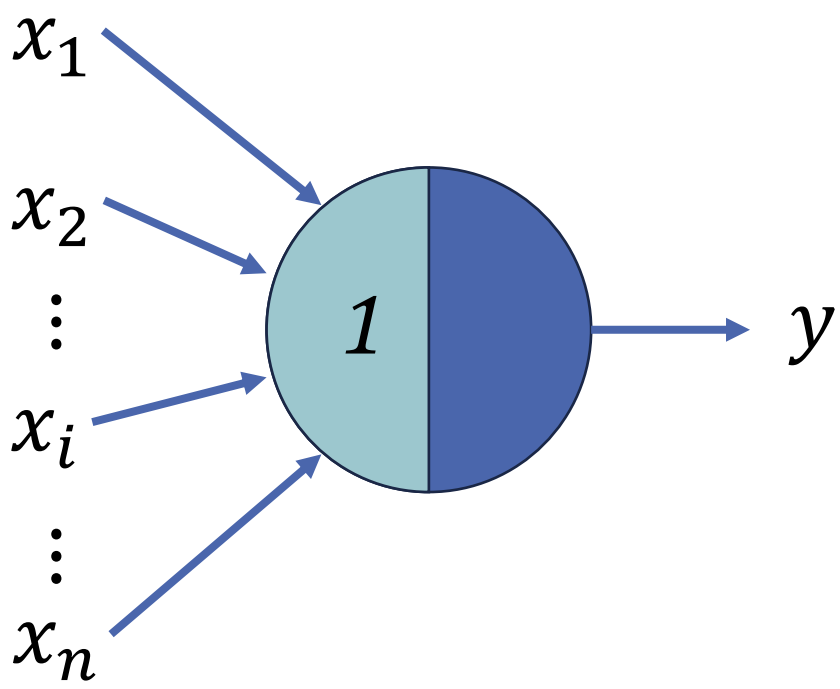
- **Et** logique
  - Pour n entrées
  - $\theta = n$
  - $y = f(g(x)) = \begin{cases} 1 \; si \sum_{i=1}^{n} x_i \geq n \\ 0 \; sinon \end{cases}$
  - $y = 1$ si et seulement si tous les x_i ont pour valeur 1
- Cas binaire



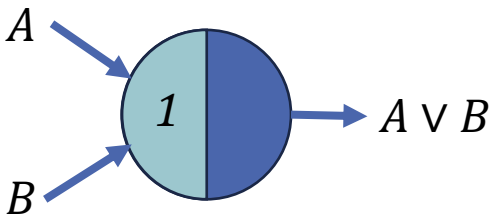


Calculs

- **Ou** logique
  - Pour n entrées
  - $\theta = 1$
  - $y = f(g(x)) = \begin{cases} 1 \; si \sum_{i=1}^{n} x_i \geq 1 \\ 0 \; sinon \end{cases}$
  - $y = 1$ si et seulement si au moins un x_i a pour valeur 1

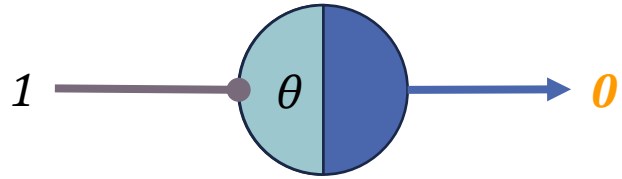


- Cas binaire

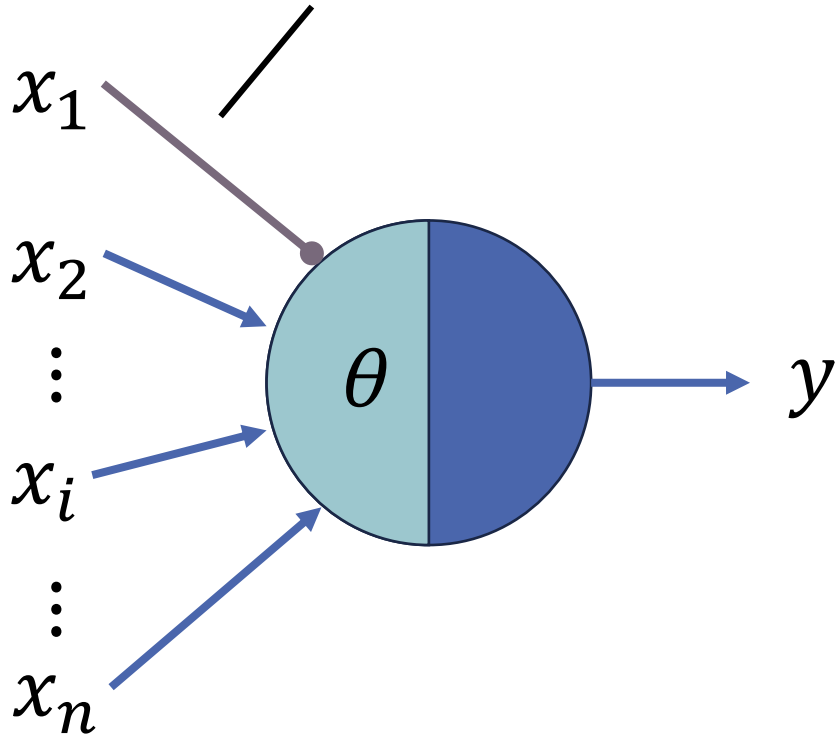


Calculs

- **Négation**
  - Impossible à représenter en l'état
  - Nouveau type d'entrée: **Inhibitrice**
  - Représentation:
  - Propriétés:

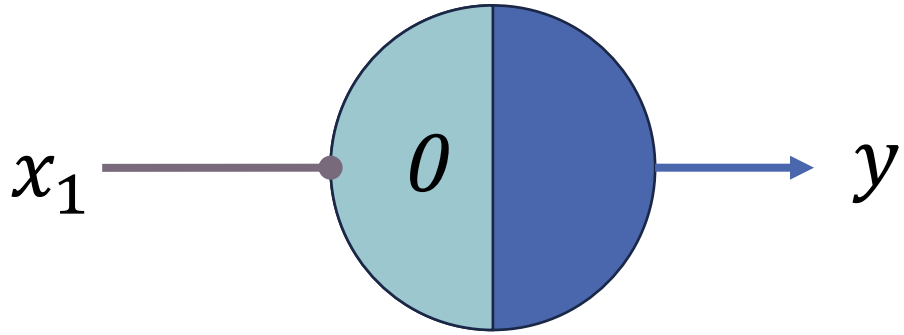


Ici l'entrée x_1 est inhibitrice

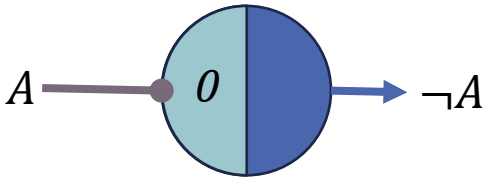


Calculs

- **Non** logique
  - Pour *1* entrée
  - $\theta = 0$
  - $y = f(g(x)) = \begin{cases} 1 \; si \sum_{i=1}^{n} x_i \geq 0 \\ 0 \; sinon \end{cases}$
  - $y = 1$ si et seulement si x_i a pour valeur *0*



- Cas unaire



Propriétés d'un réseau de neurones M-P

- Opérateurs logiques
  - Et
  - Ou
  - Non

  } Suffisant pour représenter une formule propositionnelle

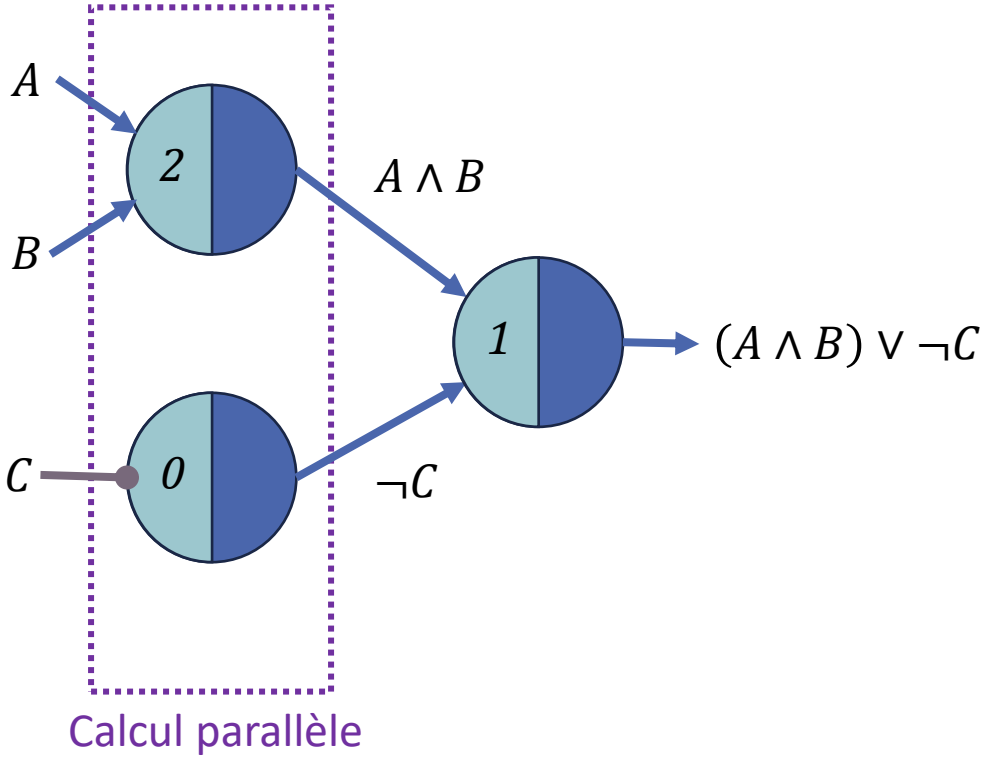
- Toute formule logique peut être représentée par un réseau M-P

- Il est possible de représenter une machine de Turing avec un réseau M-P

- Calcul parallélisable

Exemple de réseau de neurones M-P

- Formule: $(A \wedge B) \vee \neg C$

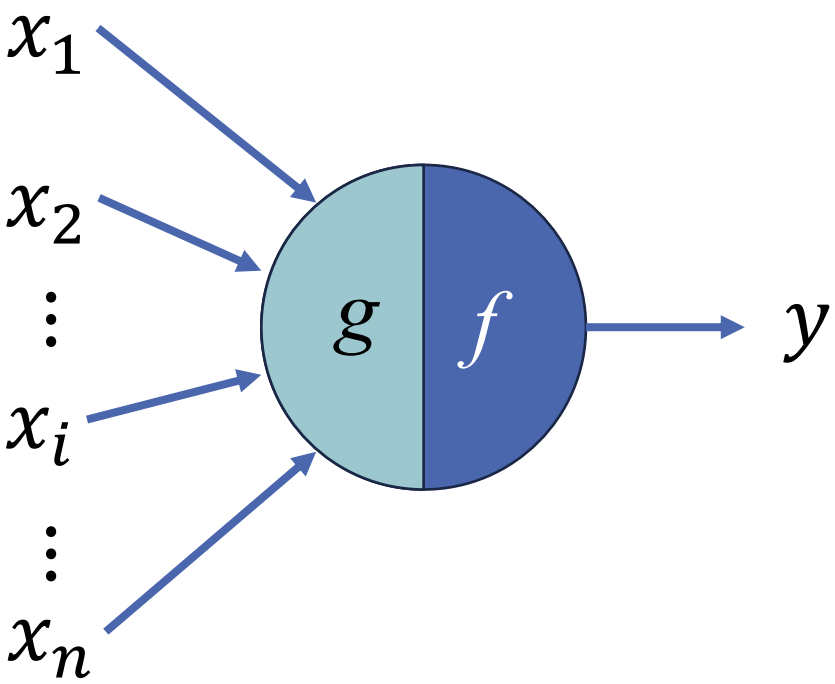


Limitations d'un réseau de neurones M-P

- Représentation de formules propositionnelles uniquement
- Valeurs booléennes
- Modifier la formule = modifier la structure
- Pas de méthode d'apprentissage

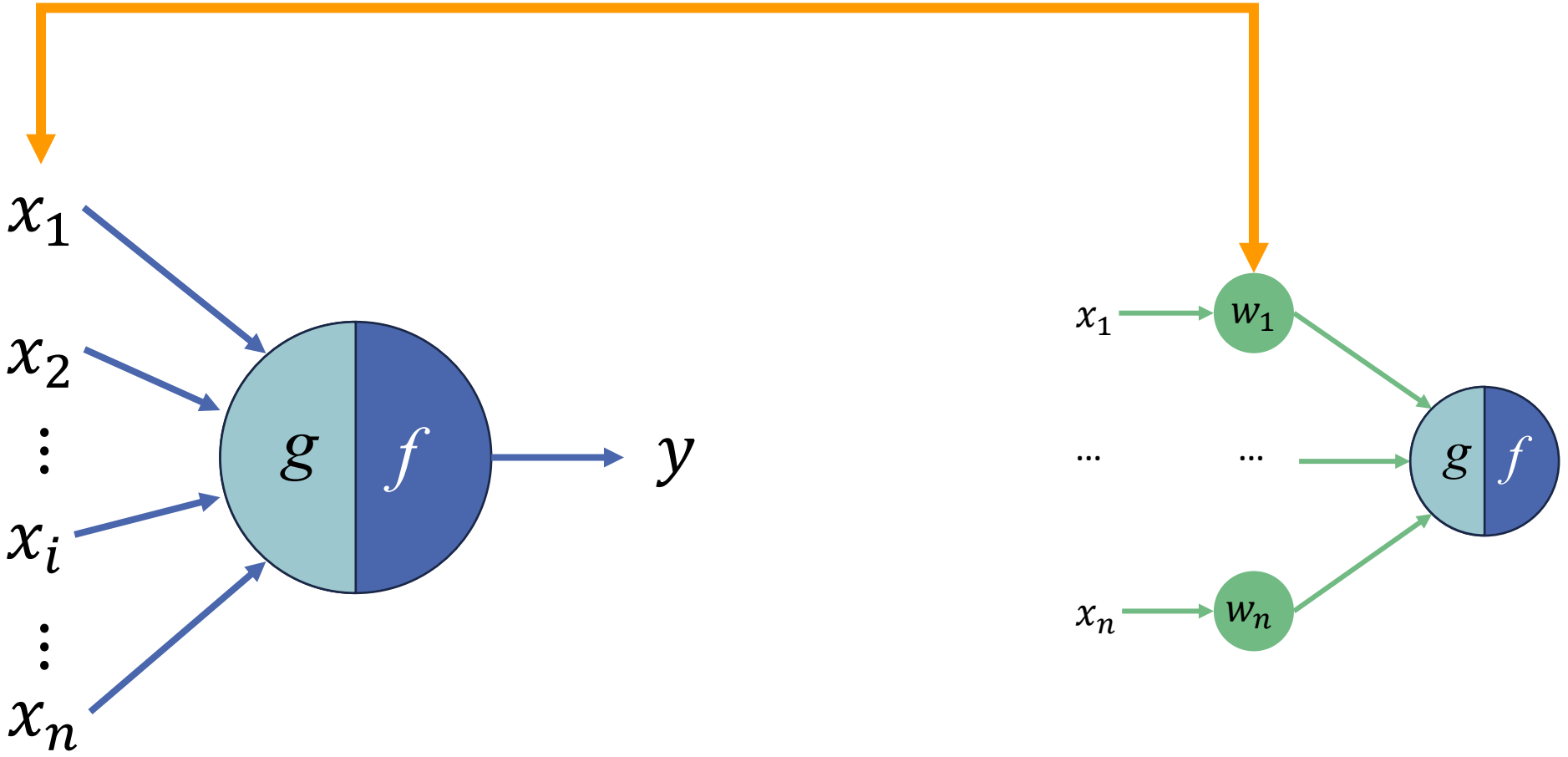
Neurone formel

- Extension du neurone M-P
  - Plus proche du neurone biologique
  - Plus expressif



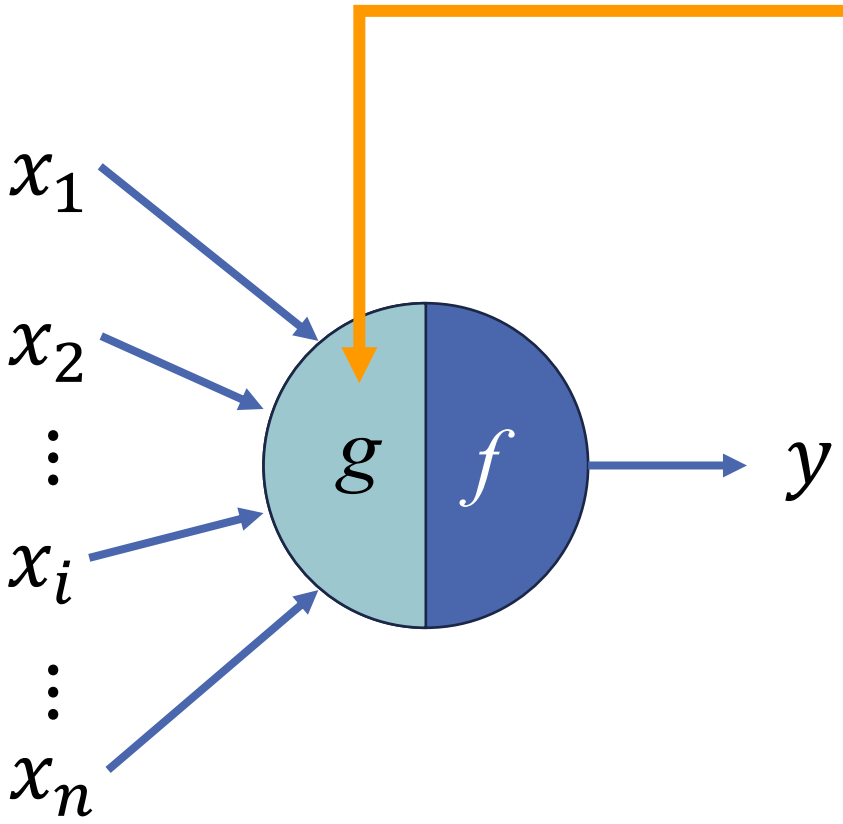
Neurone M-P vers Neurone Formel

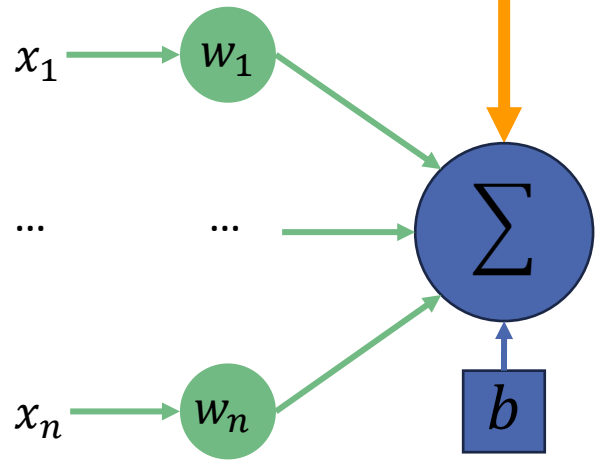
- Ajouts de poids, notés w_i, représentant les poids synaptiques



Neurone M-P vers Neurone Formel

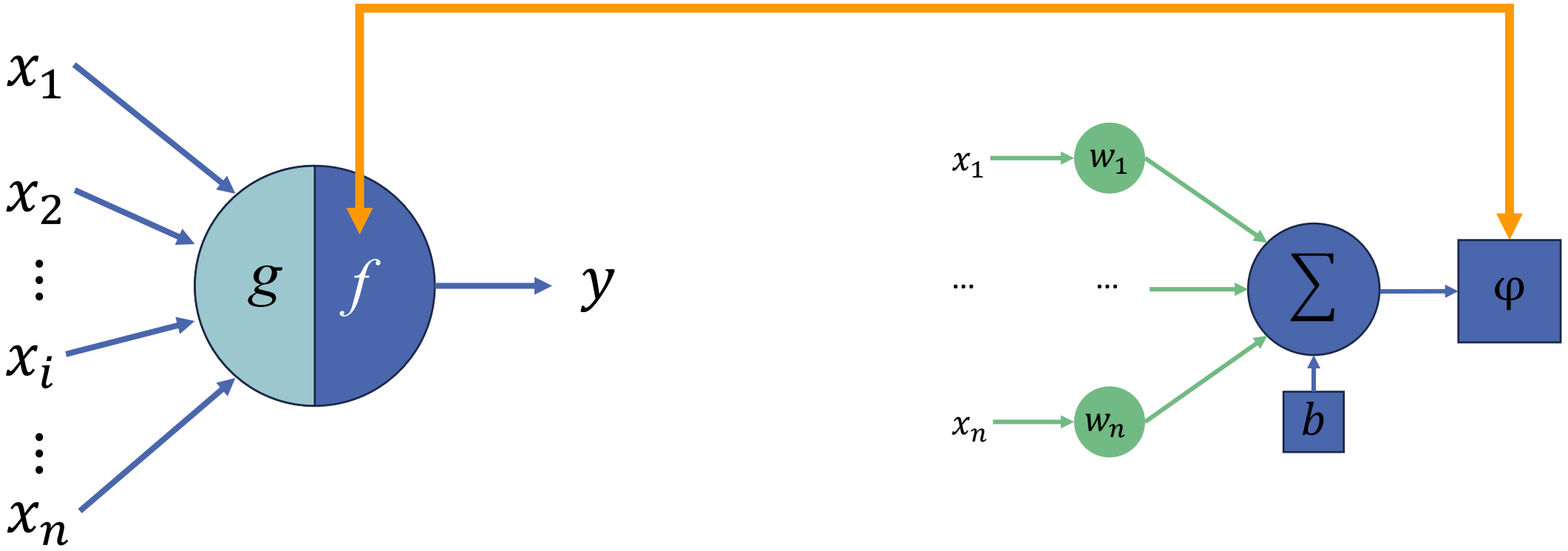
- La fonction d'agrégation g est remplacée par la fonction $\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b$
  - b est le biais du neurone (ou valeur de seuil)





Neurone M-P vers Neurone Formel

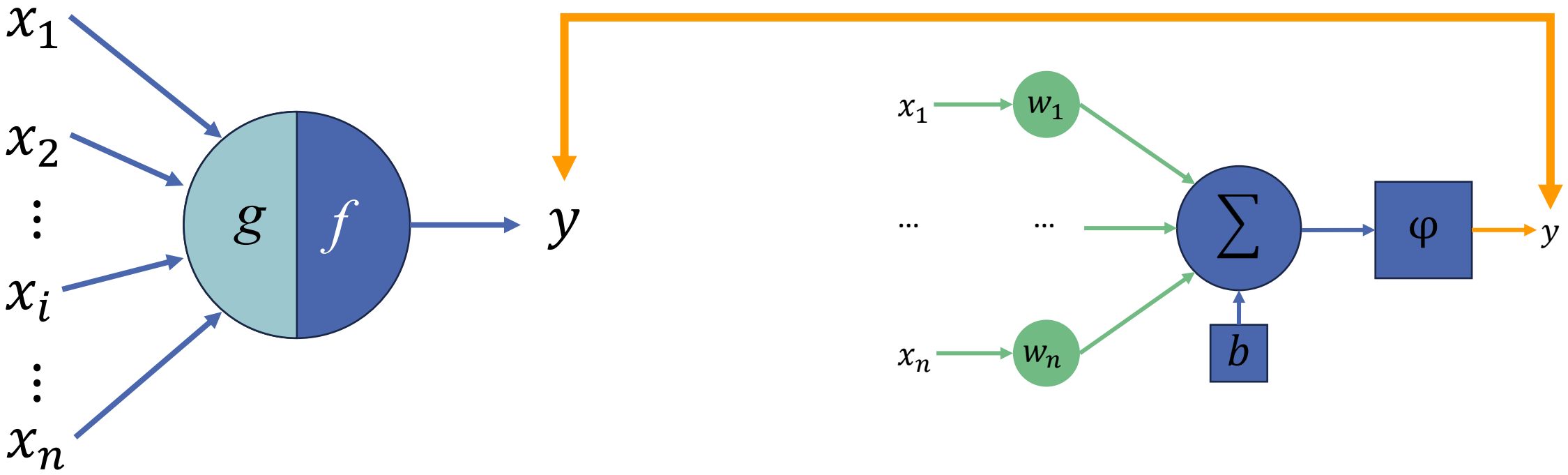
- La fonction d'activation f n'est plus fixe
  - f est remplacée par une fonction quelconque φ



Neurone M-P vers Neurone Formel

- La valeur y en sortie de neurone est définie par:

$$y = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b\right)$$



Neurone formel

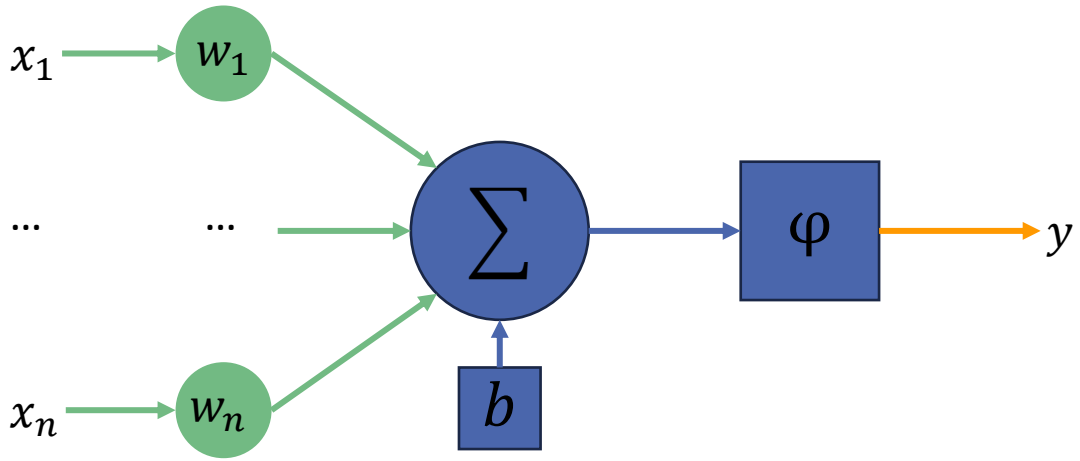
- Fonction à n variable, notée f telle que:

$$y = f(x_1, \cdots, x_n) = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b\right)$$

Biais

Fonction d'activation

Fonction d'agrégation



Neurone formel

- Représenter un neurone M-P
  - Tous les poids synaptiques w_i sont égaux à 1
  - Le biais b a pour valeur $-\theta$
  - La fonction d'activation φ est telle que:

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 \; si \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b \geq 0 \\ 0 \; si \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b < 0 \end{cases}$$

- Les neurones M-P sont un sous-ensemble des neurones formels

Neurone formel

- Intégration du biais:

$$y = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b\right)$$

Neurone formel

- Intégration du biais:

$$y = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b\right)$$

$$= \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + 1 \times b\right)$$

Neurone formel

- Intégration du biais:

$$y = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b\right)$$

$$= \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + 1 \times b\right)$$

$$= \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + x_0 \times w_0\right), avec\ x_0 = 1\ et\ w_0 = b$$

Neurone formel

- Intégration du biais:

$$y = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b\right)$$

$$= \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + 1 \times b\right)$$

$$= \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + x_0 \times w_0\right), avec\ x_0 = 1\ et\ w_0 = b$$

$$= \varphi\left(\sum_{i=0}^{n} x_i w_i\right), avec\ x_0 = 1\ et\ w_0 = b$$

Neurone formel

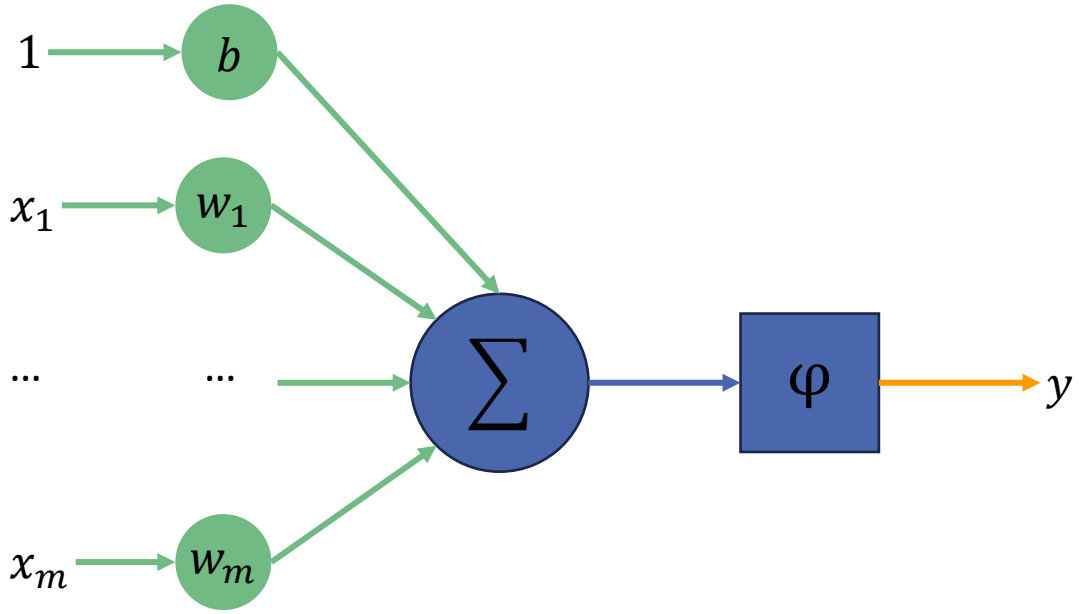
- Intégration du biais:

$$y = \varphi\left(\sum_{i=1}^{m} x_i w_i + b\right)$$

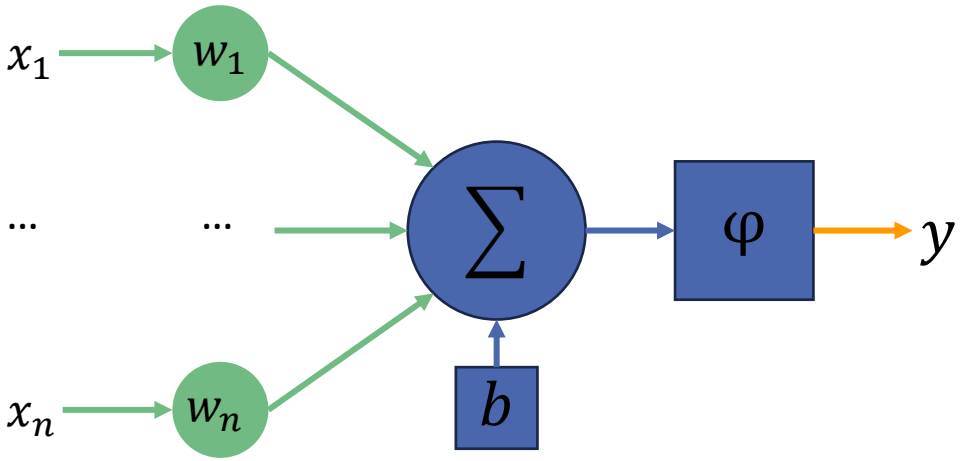
$$= \varphi\left(\sum_{i=1}^{m} x_i w_i + 1 \times b\right)$$

$$= \varphi\left(\sum_{i=1}^{m} x_i w_i + x_0 \times w_0\right), avec\ x_0 = 1\ et\ w_0 = b$$

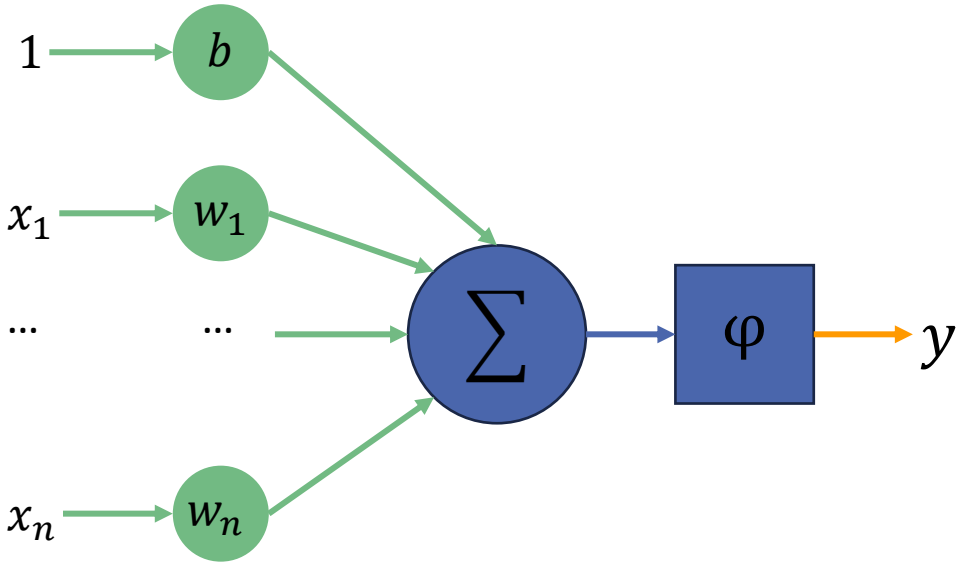
$$= \varphi\left(\sum_{i=0}^{m} x_i w_i\right), avec\ x_0 = 1\ et\ w_0 = b$$



Neurone formel



$\equiv$



$$z = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b$$

$$z = \sum_{i=0}^{n} x_i w_i$$

$$\varphi(z) = \begin{cases} 1 \; si \; z \geq 0 \\ 0 \; si \; z < 0 \end{cases}$$

$$y = \varphi(z)$$

Comment l'utiliser ?